

6 事象と確率

基本事項

確率の定義 全事象 U の要素の個数を $n(U)$ とし、事象 A の要素の個数を $n(A)$ とする。
全事象 U のどの根元事象も同様に確からしいとき、事象 A の起こる確率 $P(A)$ を

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{\text{事象 } A \text{ の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$$

で定める。

解説

<試行と事象>

同じ状態のもとで繰り返すことができ、その結果が偶然によって決まる実験や観測など（例えば、さいころを投げることや、くじを引くこと）を **試行** といい、その結果起こる事柄を **事象** という。

ある試行において、起こりうる場合全体の集合を U とすると、この試行におけるどの事象も U の部分集合で表すことができる。特に、全体集合 U で表される事象を **全事象**、空集合 $\emptyset$ で表される事象を **空事象** という。また、 U の1個の要素からなる集合で表される事象を **根元事象** という。

例 1つのさいころを投げる試行において、奇数の目が出る事象を A とすると 全事象 U は $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

事象 A は $A = \{1, 3, 5\}$ 、根元事象は $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$

<確率の意味>

1つの試行において、ある事象 A の起こることが期待される割合を、**事象 A の起こる確率** といい、これを $P(A)$ で表す。

上の **例** では、1から6までのどの目が出ることも同じ程度に期待できる。一般に、ある試行において、根元事象のどれが起こることも同じ程度に期待できるとき、これらの根元事象は **同様に確からしい** という。

確率の値を定めるには、ある試行によって起こる根元事象がいずれも同様に確からしいに基づいて行う。

<確率の定義>

上の基本事項において、 $n(U) = N$ 、 $n(A) = a$ とすると、確率を次のように定義することができる。

起こりうる すべての場合が N 通り あり、それらの

[1] どの2つも重複して起こらない

[2] どの場合の起こることも同様に確からしい

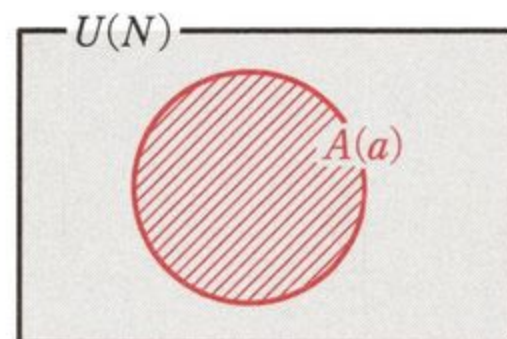
とき、この N 通りのうちで、事象 A が起こる場合の数が a 通りあるならば、事象 A の起こる確率 $P(A)$ は

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{a}{N}$$

◀ 事象は A, B, C などの文字を用いて表す。

◀ 本書では、事象 A を表す集合と事象 A を同一視して考えることにする。

◀ P は probability (確率) の頭文字である。



確 率

事象と確率	6
確率の基本性質	7
独立な試行・反復試行の確率	8
条件付き確率	9

例題一覧

例題一覧			レベル		レベル				
6	☒ 基本	36	確率の計算 (1)	①	☒ 基本	50	繰り返し対戦する大会で	②	
	☒ 基本	37	確率の計算 (2)	②			優勝する確率		
	☒ 基本	38	確率の計算 (3)	③	☒ 基本	51	最大値・最小値の確率	②	
	☒ 基本	39	じゃんけんと確率	③	☒ 基本	52	数直線上の点の移動と反復試行	②	
	☒ 基本	40	確率の条件から未知数の決定	③	☒ 基本	53	平面上の点の移動と反復試行	③	
	☒ 重要	41	2 次方程式の解の条件と確率	③	☒ 重要	54	2 点の移動と確率	③	
7	☒ 基本	42	確率の加法定理	②	☒ 重要	55	図形上の頂点を動く点と確率	④	
	☒ 基本	43	和事象の確率	②	☒ 重要	56	独立な試行の確率の最大	⑤	
	☒ 基本	44	余事象の確率	②	9	☒ 基本	57	条件付き確率の計算 (1)	①
	☒ 基本	45	和事象・余事象の確率	③		☒ 基本	58	条件付き確率の計算 (2)	③
	☒ 重要	46	確率の基本計算と和事象 の確率	③		☒ 基本	59	確率の乗法定理 (1)	②
8	☒ 基本	47	独立な試行の確率	②	☒ 基本	60	確率の乗法定理 (2)	②	
	☒ 基本	48	独立な試行の確率と加法定理	②	☒ 重要	61	確率の乗法定理 (3)	③	
	☒ 基本	49	反復試行の確率	②	☒ 基本	62	原因の確率	③	
					☒ 重要	63	ベイズの定理	③	

コラム一覧

p.359	補足事項	確率の計算で注意すること	p.377	参考事項	対戦ゲームと確率
p.387	ズーム UP	条件付き確率の意味を正しく理解しよう	p.394	参考事項	モンティ・ホール問題
p.396	参考事項	統計的 確 率	p.397	参考事項	期 待 値
p.398	参考事項	DNA 型鑑定と確率			



- (1) a 3 個, b 2 個, c 1 個を 1 列に並べるとき, 両端が子音となる確率を求めよ。
- (2) 男子 4 人, 女子 2 人が手をつないで輪を作るとき, 女子 2 人が隣り合う確率を求めよ。

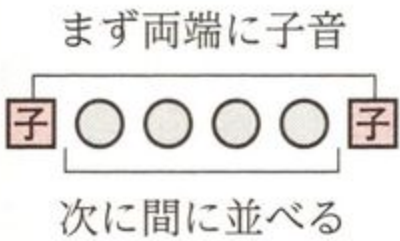
p.356 基本事項 (重要 41)

指針▷ (1) 確率の基本「**同じものでも区別して考える**」に従って, 3 個の a , 2 個の b を異なるもの, すなわち a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 として考える。
(2) 「輪を作る」とあるから, **円順列** として考える。
(1) は「両端が子音」, (2) は「女子 2 人が隣り合う」といった **条件処理** (p.313 参照) を行う必要があることにも注意しよう。…………… !

解答

- (1) 3 個の a を a_1, a_2, a_3 , 2 個の b を b_1, b_2 とする。
起こりうる場合は, 6 個の文字を 1 列に並べる順列で
 ${}_6P_6=6!$ (通り)

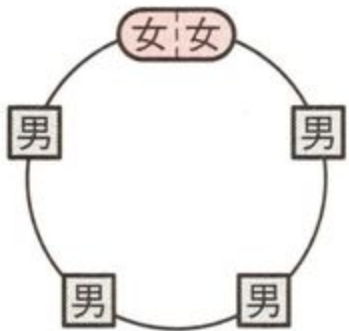
! このうち, 両端が子音となる場合は
 ${}_3P_2$ 通り
そのおのおのについて, 間の 4 つの文字の並べ方は ${}_4P_4=4!$ (通り)



よって, 求める確率は $\frac{{}_3P_2 \times 4!}{6!} = \frac{3 \cdot 2 \times 4!}{6!} = \frac{1}{5}$

- (2) 起こりうる場合は, 6 人の円順列であるから
 $(6-1)!=5!$ (通り)

! このうち, 女子 2 人が隣り合う場合は
 $(5-1)! \times 2 = 4! \times 2$ (通り)
よって, 求める確率は $\frac{4! \times 2}{5!} = \frac{2}{5}$



◀ 3 個の a と 2 個の b を区別して考える。
◀ 子音は b_1, b_2, c の 3 つあるから, 両端の並べ方は ${}_3P_2$
残り 4 個 (すべて異なる) の並べ方は ${}_4P_4=4!$
積の法則 によって ${}_3P_2 \times 4!$
◀ 女子 2 人を 1 人と考えて $(5-1)!$
女子 2 人の並び方を考えて $\times 2$

検討 (1) で同じものを区別しないとき

(1) 3 つの a , 2 つの b を区別しないで考えると
並べ方の総数は $\frac{6!}{3!2!}=60$, 両端が子音の並べ方は $3 \times \frac{4!}{3!}=12 \rightarrow$ 確率は $\frac{12}{60}=\frac{1}{5}$
結果は上で求めた確率と一致しているが, これは偶然ではなく, 同じものを区別しないで考えたときの根元事象が「**同様に確からしい**」ことから導かれた正しいものである。
[説明] 例えば, $aaabbc$ という 1 つの列に対し, 3 個の a , 2 個の b を区別すると $3! \times 2!$ 通りの並べ方がある。他の列についても同様に, それぞれ $3! \times 2!$ 通りの並べ方があり, どの列も同程度に期待できる。しかし, この「同様に確からしい」の判断は意外と難しい。慣れるまでは, 上の解答のように同じ文字でも区別して考える方がよい。

練習

WASEDA の 6 文字を並べる。 [類 早稲田大]

② 37

- (1) 横 1 列に並べるとき, 次の確率を求めよ。
(ア) 母音と子音が交互に並ぶ確率 (イ) A が隣り合っていない確率
- (2) 円形に並べるとき, 母音と子音が交互に並ぶ確率を求めよ。 (p.370 EX29)

基本 例題 36 確率の計算(1) … 基本



次の確率を求めよ。

- (1) 2個のさいころを投げるとき、目の和が素数である確率
- (2) 3枚の硬貨を投げて、表1枚、裏2枚が出る確率

p.356 基本事項

指針▷ 確率の計算の基本

- ① 起こりうる場合全体の集合 U を定める
- ② 確率を求めたい事象 A の根元事象を見つける

そして、 U の場合の数 N 、 A の場合の数 a を求め $P(A) = \frac{a}{N}$ …… !

また、確率では、同じ形の硬貨、さいころ、玉、くじなどの1つ1つを**区別して考える** (つまり、1つ1つを**異なるものとする**) ことに注意が必要である。

- (1) 素数 …… 約数が1とその数自身だけである自然数 (1は素数でない)。

解答の副文にあるような表を作り、目の和が素数となる出方の数を調べるとよい。

- (2) 3枚の硬貨を、例えば A, B, C と区別して、表・裏の出方を調べる。

CHART 確率の基本 N と a を求めて $\frac{a}{N}$

同じさいころ、硬貨でも区別して考える

解 答

- (1) 起こりうるすべての場合は

$$6 \times 6 = 36 \text{ (通り)}$$

目の和が素数 2, 3, 5, 7, 11 となる場合は、それぞれ 1, 2, 4, 6, 2 通りあり、合計して

$$1 + 2 + 4 + 6 + 2 = 15 \text{ (通り)}$$

! よって、求める確率は $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

- (2) 起こりうるすべての場合は

$$2^3 = 8 \text{ (通り)}$$

このうち、表1枚、裏2枚が出る場合は

(表, 裏, 裏), (裏, 表, 裏), (裏, 裏, 表)

の3通りある。

! よって、求める確率は $\frac{3}{8}$

和	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

例えば、(1, 2) と (2, 1) は別の出方とみる。

- (2) 全事象を

{表3枚, 表2枚と裏1枚,
表1枚と裏2枚, 裏3枚}

と考えて、 $N=4$ とするのは 誤り!
表3枚が出ることと、表2枚と裏1枚が出ることは、同じ程度に期待できない (「同様に確からしい」の前提が崩れる) からである。

練習

① 36

- (1) 2個のさいころを投げるとき、次の確率を求めよ。

(ア) 目の和が6である確率

(イ) 目の積が12である確率

- (2) 硬貨4枚を投げて、表裏2枚ずつ出る確率、全部裏が出る確率を求めよ。

p.370 EX27, 28

基本 例題 38 確率の計算(3) … 組合せの利用



赤、青、黄の札が4枚ずつあり、どの色の札にも1から4までの番号が1つずつ書かれている。この12枚の札から無作為に3枚取り出したとき、次のことが起こる確率を求めよ。 [埼玉医大]

- (1) 全部同じ色になる。 (2) 番号が全部異なる。 (3) 色も番号も全部異なる。

p.356 基本事項

指針 ▶ 場合の総数 N は、全12枚の札から3枚を選ぶ組合せで ${}_{12}C_3$ 通り

(1)~(3)の各事象が起こる場合の数 a は、次のようにして求める。

(1) (同じ色の選び方) × (番号の取り出し方) ◀ 積の法則

(2) (異なる3つの番号の取り出し方) × (色の選び方) … 同色でもよい。

(3) (異なる3つの番号の取り出し方) × (3つの番号の色の選び方)

取り出した3つの番号を小さい順に並べ、それに対し、3色を順に対応させる、と考えると、取り出した番号1組について、色の対応が ${}_3P_3$ 通りある。

(3)

① ② ③

赤 青 黄

赤 黄 青

青 赤 黄

青 黄 赤

黄 赤 青

黄 青 赤

${}_3P_3$ 通り

解 答

12枚の札から3枚の札を取り出す方法は ${}_{12}C_3$ 通り

(1) 赤、青、黄のどの色が同じになるかが ${}_3C_1$ 通り

その色について、どの番号を取り出すかが ${}_4C_3$ 通り

ゆえに、求める確率は $\frac{{}_3C_1 \times {}_4C_3}{{}_{12}C_3} = \frac{3 \times 4}{220} = \frac{3}{55}$

(2) どの3つの番号を取り出すかが ${}_4C_3$ 通り

そのおのおのに対して、色の選び方は 3^3 通りずつあるから、番号が全部異なる場合は ${}_4C_3 \times 3^3$ 通り

ゆえに、求める確率は $\frac{{}_4C_3 \times 3^3}{{}_{12}C_3} = \frac{4 \times 27}{220} = \frac{27}{55}$

(3) どの3つの番号を取り出すかが ${}_4C_3$ 通りあり、取り出した3つの番号の色の選び方が ${}_3P_3$ 通りあるから、色も番号も全部異なる場合は ${}_4C_3 \times {}_3P_3$ 通り

ゆえに、求める確率は $\frac{{}_4C_3 \times {}_3P_3}{{}_{12}C_3} = \frac{4 \times 6}{220} = \frac{6}{55}$

検討

(1) 札を選ぶ順序にも注目し、

$$N = {}_{12}P_3 = {}_{12}C_3 \times 3!,$$

$a = {}_3C_1 \times {}_4C_3 \times 3!$ と考える

と、 $\frac{a}{N} = \frac{{}_3C_1 \times {}_4C_3}{{}_{12}C_3}$ となり、

左の解答の式と一致する。

◀ 3つの番号それぞれに対し、3つずつ色が選べるから

$$3 \times 3 \times 3 = 3^3$$

◀ 赤、青、黄の3色に対し、1, 2, 3, 4から3つの数を選んで対応させる、と考えて、 $1 \times {}_4P_3$ 通りとしてもよい。

練習

③ 38

1組のトランプの絵札(ジャック, クイーン, キング) 合計12枚の中から任意に4枚の札を選ぶとき

(1) スペード, ハート, ダイヤ, クラブの4種類の札が選ばれる確率を求めよ。

(2) ジャック, クイーン, キングの札が選ばれる確率を求めよ。

(3) スペード, ハート, ダイヤ, クラブの4種類の札が選ばれ、かつジャック, クイーン, キングの札が選ばれる確率を求めよ。 [北海学園大]

p.370 EX30

確率の計算で注意すること

※確率では、起こりうるすべての場合について、**同様に確からしい** こと（根元事象のどれが起こることも同じ程度に期待できること）が前提にある。そのためには、

見た目がまったく同じものでも区別して考える

必要がある。このことを、次の問題を通して考えてみよう。

問題 白玉3個と赤玉2個の入った袋から2個の玉を同時に取り出すとき、白玉1個と赤玉1個が出る確率を求めよ。

解答

見た目が同じ白玉を①, ②, ③, 赤玉を①, ②などと、同じ色の玉でも区別すると

$N = {}_5C_2$ ← 計5個の玉から2個を選ぶ 組合せ。

$a = {}_3C_1 \times {}_2C_1$ ← 白①, ②, ③から1個,
赤①, ②から1個を選ぶ 組合せ。

よって $\frac{a}{N} = \frac{{}_3C_1 \times {}_2C_1}{{}_5C_2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ …… 正解!

◀全事象は $\{(\textcircled{1}, \textcircled{2}), (\textcircled{1}, \textcircled{3}), (\textcircled{2}, \textcircled{3}), (\textcircled{1}, \textcircled{1}), (\textcircled{1}, \textcircled{2}), (\textcircled{2}, \textcircled{1}), (\textcircled{2}, \textcircled{2}), (\textcircled{3}, \textcircled{1}), (\textcircled{3}, \textcircled{2}), (\textcircled{1}, \textcircled{2})\}$ から
 $N=10, a=6$ ← 〃の6通り。

誤答例(1) もし、次のように、色の違いしか区別せずに考えたら、間違いである!

全事象は $\{(\text{白}, \text{白}), (\text{白}, \text{赤}), (\text{赤}, \text{赤})\}$

よって, $N=3, a=1$ から $\frac{a}{N} = \frac{1}{3}$ …… 誤り!

◀例えば, (白, 白) には上の 〃の3通り, (白, 赤) には上の 〃の6通りがあり, 同様に確からしくない。

なお, “玉を取り出す順序” まで考慮して, **順列** で確率を計算しても結果は同じになる。

別解

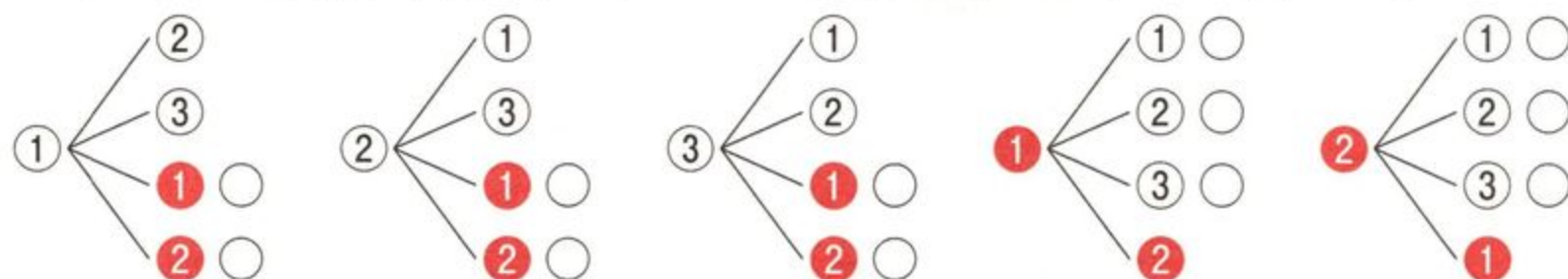
白玉を①, ②, ③, 赤玉を①, ②などと、同じ色の玉でも区別して

$N = {}_5P_2 = {}_5C_2 \times 2!$ ← 計5個から2個を選んで 並べる。

$a = {}_3C_1 \times {}_2C_1 \times 2!$ ← 白①, ②, ③から1個, 赤①, ②から1個を選び, 選んだ2個を 並べる。

よって $\frac{a}{N} = \frac{{}_3C_1 \times {}_2C_1 \times 2!}{{}_5C_2 \times 2!} = \frac{{}_3C_1 \times {}_2C_1}{{}_5C_2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ …… これも 正解!

この考え方の場合, 樹形図ですべての場合を書き上げると次のようになる。



ゆえに
 $N=20,$
 $a=12$ (〇)

誤答例(2) もし、次のように、色の違いしか区別せずに考えたら、間違いである!

$N=2^2$ …… 1個目, 2個目とも赤か白。

$a=2$ …… 白 → 赤 か 赤 → 白

よって $\frac{a}{N} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ …… 誤り!



ゆえに
 $N=4,$
 $a=2$ (〇)

基本 例題 40 確率の条件から未知数の決定



15本のくじの中に何本かの当たりくじが入っている。この中から同時に2本引くとき、1本が当たり、1本がはずれる確率が $\frac{12}{35}$ であるという。当たりくじは何本あるか。

基本 38

指針▷ 当たりくじの本数を n として、まず、確率を計算する。

① 確率の基本 N と a を求めて $\frac{a}{N}$

N : 15本から同時に2本引く $\cdots \cdots {}_{15}C_2$
 a : 当たりくじ n 本, はずれくじ $15-n$ 本から1本ずつ引く $\cdots \cdots nC_1 \cdot {}_{15-n}C_1$
よって、題意の確率は $\frac{nC_1 \cdot {}_{15-n}C_1}{{}_{15}C_2}$ これを $= \frac{12}{35}$ とおいて解く。
文章題では、解の検討 がたいせつ。 n のとりうる値の範囲に注意する。 $\cdots \cdots$!

解 答

当たりくじの本数を n とすると、 n は整数で
 $1 \leq n \leq 14 \cdots \cdots$ ①

はずれくじの本数は $15-n$ 本である。
15本から2本を取り出す方法は ${}_{15}C_2$ 通り
当たり1本, はずれ1本を取り出す方法は
 $nC_1 \cdot {}_{15-n}C_1$ 通り

したがって、条件から
 $\frac{nC_1 \cdot {}_{15-n}C_1}{{}_{15}C_2} = \frac{12}{35}$ すなわち $\frac{n(15-n)}{15 \cdot 7} = \frac{12}{35} \cdots \cdots (*)$

分母を払って整理すると $n^2 - 15n + 36 = 0$
左辺を因数分解して $(n-3)(n-12) = 0$
これを解いて $n = 3, 12$

! ① を満たす n の値は $n = 3, 12$
よって、当たりくじの本数は 3本または12本

◀ まず、文字の範囲を確認しておく。 $0 \leq n \leq 15$ でもよいが、 $n=0$ (すべてはずれくじ), $n=15$ (すべて当たりくじ) の場合、1本が当たり、1本がはずれとなることは起こらないから、 $1 \leq n \leq 14$ としている。

◀ ${}_{15}C_2 = \frac{15 \cdot 14}{2 \cdot 1} = 15 \cdot 7$

◀ 解の検討。 $n=3, 12$ はともに ① を満たす。

検討 くじを引く順序を考える

当たりくじ n 本を $a_1, a_2, \cdots, a_n$; はずれくじ $15-n$ 本を $b_1, b_2, \cdots, b_{15-n}$ として、
(1本目, 2本目) = (当たり, はずれ), (はずれ, 当たり) のように引く順序を考えると、題意の確率は、
 $\frac{2 \times {}_nP_1 \cdot {}_{15-n}P_1}{{}_{15}P_2} = \frac{n(15-n)}{15 \cdot 7}$ となり、解答の $(*)$ の左辺と一致する。

この方針でもよいが、上のように組合せで考えると、当たり、はずれの順序を考える必要がない分だけ計算しやすい。

練習

③ 40

袋の中に赤玉、白玉が合わせて8個入っている。この袋から玉を2個同時に取り出すとき、赤玉と白玉が1個ずつ出る確率が $\frac{3}{7}$ であるという。赤玉は何個あるか。

基本 例題 39 じゃんけんと確率



- (1) 2人でじゃんけんを1回するとき、勝負が決まる確率を求めよ。
- (2) 3人でじゃんけんを1回するとき、ただ1人の勝者が決まる確率を求めよ。
- (3) 4人でじゃんけんを1回するとき、あいこになる確率を求めよ。

基本 38

指針▷ じゃんけんの確率の問題では、「誰が」と「どの手」に注目する。……… !

- (2) **誰が** ただ1人の勝者か …… 3人から1人を選ぶから 3通り
どの手 で勝つか …… 「グー」、「チョキ」、「パー」の3通り
- (3) **あいこ** になる …… 「全員の手が同じ」か「3種類の手がすべて出ている」場合がある。
 よって、手の出し方の総数は、これらの場合の数の和になる。

解答

- (1) 2人の手の出し方の総数は $3^2=9$ (通り)
 1回で勝負が決まる場合、勝者の決まり方は 2通り
 そのおののおのに対して、勝ち方がグー、チョキ、パーの3通りある。
 よって、求める確率は $\frac{2 \times 3}{9} = \frac{2}{3}$

別解 勝負が決まらない場合は、2人が同じ手を出したときの
 3通りあるから、求める確率は $1 - \frac{3}{9} = \frac{2}{3}$

- (2) 3人の手の出し方の総数は $3^3=27$ (通り)
 1回で勝負が決まる場合、勝者の決まり方は ${}_3C_1=3$ (通り)
 そのおののおのに対して、勝ち方がグー、チョキ、パーの3通りある。
 よって、求める確率は $\frac{3 \times 3}{27} = \frac{1}{3}$

- (3) 4人の手の出し方の総数は $3^4=81$ (通り)
 あいこになる場合は、次の [1], [2] のどちらかである。
 [1] 手の出し方が1種類のとき 3通り
 [2] 手の出し方が3種類のとき
 {グー, グー, チョキ, パー}, {グー, チョキ, チョキ, パー},
 {グー, チョキ, パー, パー} の3つの場合がある。

出す人を区別すると、どの場合も $\frac{4!}{2!}$ 通りずつあるから、

全部で $\frac{4!}{2!} \times 3 = 36$ (通り)

よって、求める確率は $\frac{3+36}{81} = \frac{13}{27}$

◀ 1人の手の出し方が3通り、
 2人でじゃんけんをするから
 3×3 通り

◀ 後で学ぶ余事象の確率
 (p.367)による考え方。

◀ 1人の手の出し方が3通り、
 3人でじゃんけんをするから
 $3 \times 3 \times 3$ 通り

◀ $3 \times 3 \times 3 \times 3$ 通り

◀ 4人全員が「グー」または
 「チョキ」または「パー」

◀ 例えば
 {グー, グー, チョキ, パー}
 で「グー」を出す2人を、
 4人の中から選ぶと考えると
 ${}_4C_2 \times 2! = \frac{4!}{2!}$ (通り)

練習 5人がじゃんけんを1回するとき、次の確率を求めよ。

- ③ 39 (1) 1人だけが勝つ確率 (2) 2人が勝つ確率 (3) あいこになる確率

(p.370 EX31)

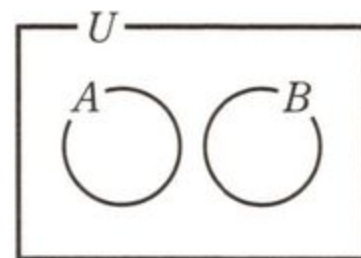
7 確率の基本性質

基本事項

- ① **確率の基本性質** どんな事象 A についても $0 \leq P(A) \leq 1$
 特に、空事象 $\emptyset$ の確率は $P(\emptyset)=0$, 全事象 U の確率は $P(U)=1$
- ② **積事象, 和事象** 全事象 U の部分集合 A, B について
 A と B の 積事象 $A \cap B$ 「 A と B がともに起こる」という事象
 和事象 $A \cup B$ 「 A または B が起こる」という事象
- ③ **排反事象**
 2つの事象 A, B が同時には決して起こらないとき, すなわち, $A \cap B = \emptyset$ のとき,
 事象 A, B は互いに 排反 である, または, 互いに 排反事象 であるという。
 3つ以上の事象については, その中のどの2つの事象も互いに排反であるとき, これらの事象は互いに 排反 である, または, 互いに 排反事象 であるという。
- ④ **加法定理, 和事象の確率**
 - ① 加法定理 事象 A, B が互いに排反 ($A \cap B = \emptyset$) であるとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
 3つ以上の事象 $A, B, C, \dots$ が互いに排反であるとき

$$P(A \cup B \cup C \cup \dots) = P(A) + P(B) + P(C) + \dots$$
 - ② 和事象の確率 一般に $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- ⑤ **余事象の確率**
 事象 A に対して, A が起こらないという事象を, A の 余事象 といい, $\bar{A}$ で表す。
 余事象の確率 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$



解説

<確率と集合>

事象 T の起こる場合の数が $n(T)$ であり, $P(T) = \frac{n(T)}{n(U)}$ であるから, 集合の 個数の性質

(個数定理) が 確率の性質 に直接結びついている。すなわち, $n(\quad)$ の性質の各辺を $n(U)$ で割ると, $P(\quad)$ の性質が得られる。

$$\emptyset \subset A \subset U \quad 0 \leq n(A) \leq n(U)$$

$$n(\emptyset) = 0, \quad n(U)$$

$A \cap B = \emptyset$ のとき

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

一般に

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$A \cup \bar{A} = U, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$ から

$$n(A) + n(\bar{A}) = n(U)$$

よって $n(\bar{A}) = n(U) - n(A)$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(U) = 1$$

A と B が互いに排反のとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

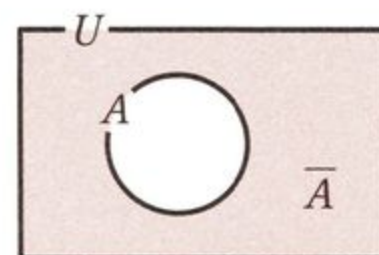
一般に

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$P(A \cup \bar{A}) = 1, \quad P(A \cap \bar{A}) = 0$ から

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

よって $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$



参考 3つの事象の和事象の確率については, 以下のことが成り立つ。

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C)$$

← p.297 基本事項 ⑤ ③ に対応。

重要

例題 41

2 次方程式の解の条件と確率



3, 4, 5, 6, 7, 8 から 3 つの異なる数を取り出し、取り出した順に a, b, c とする。このとき、 a, b, c を係数とする 2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ が実数解をもつ確率を求めよ。

基本 37

指針 ▷ この問題では、数学 I で学ぶ以下のことを利用する。

2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の実数解の個数と判別式 $D=b^2-4ac$ の符号の関係

$D > 0$ のとき、異なる 2 つの実数解をもつ	} $D \geq 0$ のとき、 実数解をもつ
$D = 0$ のとき、ただ 1 つの実数解(重解)をもつ	
$D < 0$ のとき、実数解をもたない	

ゆえに、 $D=b^2-4ac \geq 0$ を満たす組 (a, b, c) が何通りあるか、ということがカギとなる。この場合の数を「 a, b, c は 3 以上 8 以下の整数」、「 $a \neq b$ かつ $b \neq c$ かつ $c \neq a$ 」という条件を活かして、**もれなく、重複なく** 数え上げる。

解 答

できる 2 次方程式の総数は ${}_6P_3=6 \cdot 5 \cdot 4=120$ (通り)

2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の判別式を D とすると、実数解を

もつための条件は $D \geq 0$

$D=b^2-4ac$ であるから $b^2-4ac \geq 0$ …… ①

$3 \leq a \leq 8, 3 \leq b \leq 8, 3 \leq c \leq 8$ であり、 $a \neq c$ であるから

① より $b^2 \geq 4ac \geq 4 \cdot 3 \cdot 4$
 ゆえに $b^2 \geq 48$ よって $b=7, 8$ } (*)

$b=7$ のとき、① から $7^2 \geq 4ac$ すなわち $ac \leq \frac{49}{4}=12.25$

この不等式を満たす a, c の組は $(a, c)=(3, 4), (4, 3)$

$b=8$ のとき、① から $8^2 \geq 4ac$ すなわち $ac \leq 16$

この不等式を満たす a, c の組は

$(a, c)=(3, 4), (3, 5), (4, 3), (5, 3)$

したがって、求める確率は $\frac{2+4}{120}=\frac{1}{20}$

◀ 組 (a, b, c) の総数。

◀ ac のとりうる最小の値に注目する。

◀ $7^2=49 > 48$ であるから
 $b=7, 8$

◀ $\frac{a}{N}$ で $N=120$,
 $a=2+4=6$

検討 整数の問題は、不等式で値を絞る

上の例題では、 $D=b^2-4ac \geq 0$ を満たす整数の組 (a, b, c) を調べるために、 $ac \geq 3 \cdot 4$ という条件を利用し、まず b の値を絞った[解答の(*)の部分]。

このように、場合の数を求めるのに、不等式を処理する必要がある場合、文字が整数のときはその性質を利用するとよい。特に、さいころの目 a によって係数が決まるときは、

「 a は 1 以上 6 以下の整数」であることに注意する。

練習 さいころを 3 回投げて、出た目の数を順に a, b, c とするとき、 x の 2 次方程式

③ 41 $abx^2-12x+c=0$ が重解をもつ確率を求めよ。 [広島文教女子大] (p.371 EX33)

基本 例題 43 和事象の確率



箱の中に 1 から 10 までの 10 枚の番号札が入っている。この箱の中から 3 枚の番号札を一度に取り出す。次の確率を求めよ。

- (1) 最大の番号が 7 以下で、最小の番号が 3 以上である確率
- (2) 最大の番号が 7 以下であるか、または、最小の番号が 3 以上である確率
- (3) 1 または 2 の番号札を取り出す確率

[類 日本女子大]

p.364 基本事項 ④ (重要 46)

指針▷ (1), (2) A : 最大の番号が 7 以下, B : 最小の番号が 3 以上 とする。

(1) 求める確率は $P(A \cap B) \rightarrow 3 \sim 7$ の番号札から 3 枚取り出す確率を求める。

(2) 求める確率は $P(A \cup B)$ であるが、2 つの事象 A, B は「互いに排反」ではない。

2 つの事象 A, B が排反でないときは、次の **和事象の確率** で考える。

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \cdots \cdots \text{!}$$

(3) C : 1 の番号札を取り出す, D : 2 の番号札を取り出す とすると、求める確率は $P(C \cup D)$ であるが、ここでも 2 つの事象 C, D は「互いに排反」ではない。

解 答

A : 最大の番号が 7 以下, B : 最小の番号が 3 以上 とする。

(1) 求める確率は $P(A \cap B)$ であり、3, 4, 5, 6, 7 の番号札の

中から 3 枚を取り出す確率に等しいから $\frac{{}_5C_3}{{}_{10}C_3} = \frac{1}{12}$

(2) $P(A) = \frac{{}_7C_3}{{}_{10}C_3}$, $P(B) = \frac{{}_8C_3}{{}_{10}C_3}$, (1) から $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$

よって、求める確率は

$$\begin{aligned} \text{!} \quad P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{{}_7C_3}{{}_{10}C_3} + \frac{{}_8C_3}{{}_{10}C_3} - \frac{1}{12} = \frac{35}{120} + \frac{56}{120} - \frac{10}{120} = \frac{27}{40} \end{aligned}$$

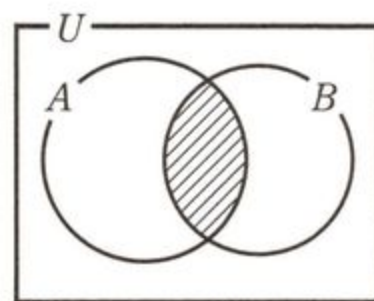
(3) C : 1 の番号札を取り出す, D : 2 の番号札を取り出す

とすると $P(C) = \frac{{}_9C_2}{{}_{10}C_3}$, $P(D) = \frac{{}_9C_2}{{}_{10}C_3}$, $P(C \cap D) = \frac{{}_8C_1}{{}_{10}C_3}$

よって、求める確率は

$$\begin{aligned} \text{!} \quad P(C \cup D) &= P(C) + P(D) - P(C \cap D) \\ &= \frac{{}_9C_2}{{}_{10}C_3} + \frac{{}_9C_2}{{}_{10}C_3} - \frac{{}_8C_1}{{}_{10}C_3} = \frac{36}{120} \times 2 - \frac{8}{120} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

◀ A, B は同時に起こりうるから、 A, B は排反ではない。



斜線部分の確率は $\frac{1}{12}$

(3) **別解** 1 または 2 を取り出す事象の余事象は、最小の番号が 3 以上になることであるから、求める確率は、(2) より

$$\begin{aligned} 1 - P(B) &= 1 - \frac{{}_8C_3}{{}_{10}C_3} \\ &= 1 - \frac{56}{120} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

練習

②43

2 つの組 A, B があって、各組は次のように構成されている。

A 組: 男子 2 人, 女子 3 人; B 組: 男子 4 人, 女子 1 人

この 2 つの組を合わせた合計 10 人の生徒から任意に 3 人の委員を選ぶとき

(1) 3 人の委員の中にいずれの組の女子生徒も含まれる確率を求めよ。

(2) 3 人の委員が B 組の生徒だけになるか、または男子生徒だけになる場合の確率を求めよ。

[北海学園大]

基本 例題 42 確率の加法定理



袋の中に赤球 1 個，黄球 2 個，緑球 3 個，青球 4 個の合わせて 10 個の球が入っている。この袋から一度に 3 個の球を取り出すとき

- (1) 3 個の球の色がすべて同じである確率を求めよ。
- (2) 3 個の球の色がすべて異なる確率を求めよ。

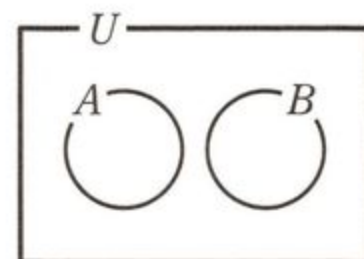
p.364 基本事項 ③, ④

指針▷ A と B が互いに 排反事象 ($A \cap B = \emptyset$) であるとき，確率の **加法定理**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \cdots \cdots \quad \text{!}$$

(3 つ以上の事象についても同様)

が成り立つ。つまり，この加法定理により，確率どうしを加えることができる。



- (1) 3 個がすべて同じ色 → 「3 個とも緑」と「3 個とも青」の 2 つの 排反事象 の和事象。
- (2) 3 個がすべて異なる色 → 3 色の選び方に注目し， 排反事象 に分ける。

CHART 確率の計算 排反なら 確率を加える

解 答

10 個の球から 3 個を取り出す場合の総数は ${}_{10}C_3$ 通り

- (1) 3 個の球の色がすべて同じであるのは

A : 3 個とも緑, B : 3 個とも青

の場合であり，事象 A , B は互いに排反である。

よって，求める確率は

!

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{{}_3C_3}{{}_{10}C_3} + \frac{{}_4C_3}{{}_{10}C_3} = \frac{1}{120} + \frac{4}{120} = \frac{1}{24}$$

- (2) 3 個の球の色がすべて異なるのは，3 個の球の色が次の [1] ~ [4] のようになる場合である。

[1] 赤・黄・緑 [2] 赤・黄・青

[3] 赤・緑・青 [4] 黄・緑・青

事象 [1] ~ [4] は互いに排反であるから，求める確率は

!

$$\begin{aligned} & \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{{}_{10}C_3} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 4}{{}_{10}C_3} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 4}{{}_{10}C_3} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{{}_{10}C_3} \\ &= \frac{50}{120} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

◀ 問題の事象は， A と B の和事象である。

◀ 事象 A , B は同時に起こらない(排反)。

◀ 4 色から 1 色を除く。

◀ 事象 [1] ~ [4] の和事象。

◀ 事象 [1] の確率は

$$\frac{{}_1C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot {}_3C_1}{{}_{10}C_3}$$

練習

② 42

袋の中に，2 と書かれたカードが 5 枚，3 と書かれたカードが 4 枚，4 と書かれたカードが 3 枚入っている。この袋から一度に 3 枚のカードを取り出すとき

- (1) 3 枚のカードの数がすべて同じである確率を求めよ。
- (2) 3 枚のカードの数の和が奇数である確率を求めよ。

(p.371 EX34)



あるパーティーに、A, B, C, D の 4 人が 1 個ずつプレゼントを持って集まった。これらのプレゼントを一度集めてから無作為に分配することにする。

- (1) A または B が自分のプレゼントを受け取る確率を求めよ。
- (2) 自分が持ってきたプレゼントを受け取る人数が k 人である確率を $P(k)$ とする。 $P(0), P(1), P(2), P(3), P(4)$ をそれぞれ求めよ。

基本 43, 44

指針▷ (1) A, B が自分のプレゼントを受け取る事象をそれぞれ A, B として
和事象の確率 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ を利用する。
(2) $P(0)$ が一番求めにくいので、まず、 $P(1) \sim P(4)$ を求める。そして、最後に $P(0)$ を
 $P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4) = 1$ (確率の総和は 1) を利用して求める。

解答

- (1) プレゼントの受け取り方の総数は $4!$ 通り
A, B が自分のプレゼントを受け取る事象をそれぞれ A, B とすると、求める確率は

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{3!}{4!} + \frac{3!}{4!} - \frac{2!}{4!} = \frac{6}{24} + \frac{6}{24} - \frac{2}{24} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

- (2) [1] $k=4$ のとき、全員が自分のプレゼントを受け取るから 1 通り。よって $P(4) = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$

[2] $k=3$ となることは起こらないから $P(3) = 0$

[3] $k=2$ のとき、例えば A と B が自分のプレゼントを受け取るとすると、C, D はそれぞれ D, C のプレゼントを受け取ることになるから 1 通り。

よって $P(2) = \frac{{}_4C_2 \times 1}{4!} = \frac{1}{4}$

[4] $k=1$ のとき、例えば A が自分のプレゼントを受け取るとすると、B, C, D はそれぞれ順に C, D, B または D, B, C のプレゼントを受け取る 2 通りがあるから

$$P(1) = \frac{{}_4C_1 \times 2}{4!} = \frac{1}{3}$$

[1] ~ [4] から $P(0) = 1 - \{P(1) + P(2) + P(3) + P(4)\}$
$$= 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{24} \right) = \frac{3}{8}$$

◀ 4 個のプレゼントを 1 列に並べて、A から順に受け取ると考える。

◀ A の場合の数は、並び $\boxed{A}\boxed{}\boxed{}\boxed{}$ の 3 つの $\boxed{}$ に、B, C, D のプレゼントを並べる方法で、 $3!$ 通り。

◀ 3 人が自分のプレゼントを受け取るなら、残り 1 人も必ず自分のプレゼントを受け取る。

◀ 自分のプレゼントを受け取る 2 人の選び方は ${}_4C_2$ 通り。

検討

$P(0)$ の場合の数は、4 人の完全順列 (p.318) の数であるから 9 通り

よって $P(0) = \frac{9}{4!} = \frac{3}{8}$

練習

③45

1 から 200 までの整数が 1 つずつ記入された 200 本のくじがある。これから 1 本を引くとき、それに記入された数が 2 の倍数でもなく、3 の倍数でもない確率を求めよ。
[岡山大] (p.371 EX36)

基本 例題 44 余事象の確率



- (1) 15 個の電球の中に 2 個の不良品が入っている。この中から同時に 3 個の電球を取り出すとき、少なくとも 1 個の不良品が含まれる確率を求めよ。
- (2) さいころを 3 回投げて、出た目の数全部の積を X とする。このとき、 $X > 2$ となる確率を求めよ。

p.364 基本事項 ⑤ (重要 46)

- 指針**▷ (1) 「少なくとも」とあるときは、**余事象** を考えるとよい。……… !
「少なくとも 1 個の不良品が含まれる」の余事象は「3 個とも不良品でない」であるから、**1-(……でない確率)** により、求める確率が得られる。
- (2) 「 $X > 2$ 」の場合の数は求めにくい。そこで、**余事象** を考える。……… !
「 $X > 2$ 」の余事象は「 $X \leq 2$ 」であり、 X はさいころの出た目の積であるから、 $X = 1, 2$ となる 2 つの場合の数を考える。

CHART 確率の計算 「少なくとも……」, 「……でない」 には 余事象 が近道

解 答

- (1) A : 「少なくとも 1 個の不良品が含まれる」とすると、余事象 $\bar{A}$ は「3 個とも不良品でない」であるから、その確率は

$$P(\bar{A}) = \frac{{}_{13}C_3}{{}_{15}C_3} = \frac{22}{35}$$

- ! よって、求める確率は $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{13}{35}$

別解 不良品が 1 個または 2 個の場合があり、これらは互いに

排反であるから、求める確率は $\frac{{}_2C_1 \cdot {}_{13}C_2}{{}_{15}C_3} + \frac{{}_2C_2 \cdot {}_{13}C_1}{{}_{15}C_3} = \frac{13}{35}$

- (2) A : 「 $X > 2$ 」とすると、余事象 $\bar{A}$ は「 $X \leq 2$ 」である。

[1] $X = 1$ となる目の出方は、(1, 1, 1) の 1 通り

[2] $X = 2$ となる目の出方は、

(2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2) の 3 通り

目の出方は全体で 6^3 通りであるから、[1], [2] より

$$P(\bar{A}) = \frac{1+3}{6^3} = \frac{1}{54}$$

- ! よって $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{54} = \frac{53}{54}$

$$\frac{{}_{13}C_3}{{}_{15}C_3} = \frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1} \div \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1}$$

◀ 「 $X > 2$ 」の余事象を「 $X < 2$ 」と間違えないように注意。 $>$ の補集合は $\leq$ である。

◀ 事象 [1], [2] は排反。

練習 ④④ (1) 5 枚のカード A, B, C, D, E を横 1 列に並べるとき、B が A の隣にならない確率を求めよ。 [(1) 九州産大]

(2) 赤球 4 個と白球 6 個が入っている袋から同時に 4 個の球を取り出すとき、取り出した 4 個のうち少なくとも 2 個が赤球である確率を求めよ。 [(2) 学習院大]

(p.371 EX35)



- ③27 1 から 9 までの番号が 1 つずつ書かれた 9 枚のカードから無作為に 1 枚を取り出し、その番号を確認してもとに戻す。この試行を 4 回行う。カードに書かれた番号を取り出した順に a_1, a_2, a_3, a_4 とするとき、次の確率を求めよ。
- (1) a_1, a_2, a_3, a_4 がすべて異なる確率
 - (2) a_1, a_2, a_3, a_4 が異なる 2 種類の番号をそれぞれ 2 個ずつ含む確率
 - (3) $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4$ となる確率 [類 滋賀大]
- ➡36
- ③28 正六角形の頂点を反時計回りに $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ とする。1 個のさいころを 2 回投げて、出た目を順に j, k とする。
- (1) P_1, P_j, P_k が異なる 3 点となる確率を求めよ。
 - (2) P_1, P_j, P_k が正三角形の 3 頂点となる確率を求めよ。
 - (3) P_1, P_j, P_k が直角三角形の 3 頂点となる確率を求めよ。 [広島大]
- ➡36
- ③29 (1) 赤色が 1 個、青色が 2 個、黄色が 1 個の合計 4 個のボールがある。この 4 個のボールから 3 個を選び 1 列に並べる。この並べ方は全部で何通りあるか。
- (2) 赤色と青色がそれぞれ 2 個、黄色が 1 個の合計 5 個のボールがある。この 5 個のボールから 4 個を選び 1 列に並べる。この並べ方は全部で何通りあるか。
- (3) (2) の 5 個のボールから 4 個を選び 1 列に並べるとき、赤色のボールが隣り合う確率を求めよ。 [中央大]
- ➡37
- ③30 5 桁の整数で、各位の数が 2, 3, 4 のいずれかであるものの全体を考える。これらの整数から 1 つを選ぶとき、次の確率を求めよ。
- (1) 選んだ整数が 4 の倍数である確率
 - (2) 選んだ整数の各位の数 5 個の総和が 13 となる確率 [関西大]
- ➡38
- ③31 6 人でじゃんけんを 1 回するとき、手の出し方の総数は $7^{\square}$ 通りであり、勝者が 3 人である確率は $\frac{1}{\square}$ である。また、勝者が決まる確率は $\frac{1}{\square}$ である。 [類 玉川大]
- ➡39



HINT

- 27 (3) 1 から 9 までの 9 種類の番号から重複を許して 4 個取る場合の数(重複組合せ)を求める。
- 28 (3) $\angle P_1$ が直角のとき、直角でないときで場合分け。
- 29 (3) 確率では、ボールすべてを区別して考える。
- 30 (1) 4 の倍数となるのは、下 2 桁が 4 の倍数となる場合である。
- (2) 22222 (各位の数の総和は 10) を基に、各位の数の総和を 13 にするための方法、すなわち、2 を 3 または 4 におき換える方法を考える。
- 31 (ウ) 6 人でじゃんけんをするのだから、勝者は 1~5 人の場合がある。

重要

例題 46

確率の基本計算と和事象の確率



2つのさいころを同時に投げる試行を考える。 A は少なくとも1つ6の目が出る事象、 B は出た目の和が偶数となる事象とする。

(1) 次のそれぞれの事象が起こる確率を求めよ。

[1] A [2] $A \cap B$ [3] $A \cup B$ [4] $A \cap \bar{B}$ [5] $\bar{A} \cap B$

(2) A, B のどちらか一方だけが起こる確率を求めよ。

基本 43, 44

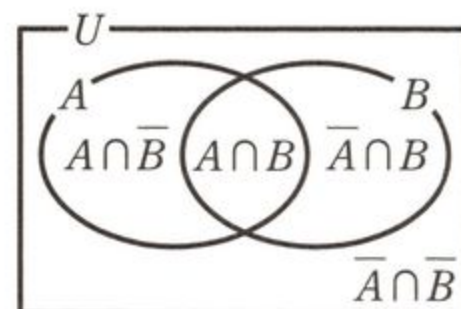
指針▷ 全事象 U は、右図のように、互いに排反な4つの事象 $A \cap \bar{B}, A \cap B, \bar{A} \cap B, \bar{A} \cap \bar{B}$ に分けられる (p.304 参照)。

(1) [3] $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

[4] $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

[5] $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$ を利用。

(2) A, B のどちらか一方だけが起こるという事象は、 $A \cap \bar{B}$ または $\bar{A} \cap B$ (互いに排反) で表される。



解答

(1) [1] A の余事象 $\bar{A}$ は、さいころの目が2つとも6でない

事象であるから $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{5^2}{6^2} = \frac{11}{36}$

[2] 少なくとも1つが6の目で、出た目の和が偶数となる場合には、(2, 6), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)の5通り

があるから $P(A \cap B) = \frac{5}{6^2} = \frac{5}{36}$

[3] $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $= \frac{11}{36} + \frac{3 \cdot 3 + 3 \cdot 3}{6^2} - \frac{5}{36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

[4] $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{11}{36} - \frac{5}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

[5] $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{3 \cdot 3 + 3 \cdot 3}{6^2} - \frac{5}{36} = \frac{13}{36}$

(2) A だけが起こる事象は $A \cap \bar{B}$, B だけが起こる事象は $\bar{A} \cap B$ であり、事象 $A \cap \bar{B}$ と $\bar{A} \cap B$ は互いに排反であるから、

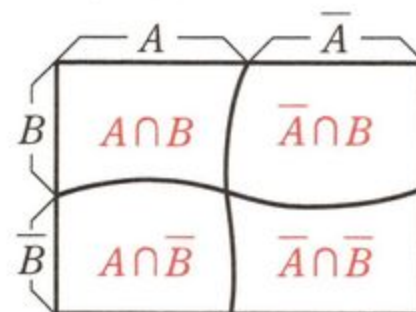
(1)より $P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$
 $= \frac{6}{36} + \frac{13}{36} = \frac{19}{36}$

① 少なくとも……
には余事象が近道

◀ $A \cap B$ の要素を数え上げる方針。

検討

指針の図を、次のように表すこともある。



(2)は $P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$
 $= P(A \cup B) - P(A \cap B)$
 から求めてもよい。

◀ 確率の加法定理

◀ (1) [4], [5]の結果を利用。

練習

③ 46

ジョーカーを除く1組52枚のトランプから同時に2枚取り出すとき、少なくとも1枚がハートであるという事象を A , 2枚の絵柄 (スペード, ハート, ダイヤ, クラブ) の種類が異なるという事象を B とする。

(1) 次のそれぞれの事象が起こる確率を求めよ。

[1] $A \cup B$

[2] $A \cap \bar{B}$

[3] $\bar{A} \cap B$

(2) A, B のどちらか一方だけが起こる確率を求めよ。

8 独立な試行・反復試行の確率

基本事項

① 独立な試行の確率

① 2つの独立な試行 S, T において、 S では事象 A が起こり、 T では事象 B が起こるという事象を C とすると $P(C) = P(A)P(B)$

② 3つの独立な試行 T_1, T_2, T_3 において、 T_1 では事象 A が起こり、 T_2 では事象 B が起こり、 T_3 では事象 C が起こるという事象を D とすると

$$P(D) = P(A)P(B)P(C)$$

4つ以上の独立な試行についても、同様の等式が成り立つ。

② 反復試行の確率

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を n 回繰り返すとき、事象 A がちょうど r 回起こる確率は

$${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r} \quad \text{ただし } r=0, 1, 2, \dots, n$$

注意 $a \neq 0$ のとき $a^0 = 1$ と定義する。 ${}_nC_0 p^0 (1-p)^n = (1-p)^n$, ${}_nC_n p^n (1-p)^0 = p^n$

解説

<独立な試行>

1個のさいころを投げる試行と1枚の硬貨を投げる試行において、さいころの目の出方と硬貨の表裏の出方は明らかに無関係であり、この2つの試行は互いにその結果に影響を及ぼさない。このように、2つの試行が互いに他方の結果に影響を及ぼさないとき、これらの2つの試行は **独立** であるという。3つ以上の試行においても、どの試行の結果も他の試行の結果に影響を及ぼさないとき、これらの試行は **独立** であるという。

また、2つの独立な試行を同時に行うとか、または続けて行うというように、これらの試行をまとめた試行を **独立試行** という。

例 (1) 1個のさいころを投げる試行と、2枚の硬貨を投げる試行は独立である。

(2) 赤玉6個、白玉4個が入った袋の中から、玉を1個取り出す試行を S 、続けてもう1個取り出す試行を T とする。

[1] 最初の玉をもとに戻すとき、 S と T は **独立** である。

[2] 最初の玉をもとに戻さないとき、 S と T は **独立ではない**。

注意 [1] の取り出し方を **復元抽出**、[2] の取り出し方を **非復元抽出** という。

<反復試行>

例えば、「1枚の硬貨を続けて投げる」のように、同じ条件のもとで同じ試行を何回か繰り返すとき、各回の試行は独立である。このような独立な試行の繰り返しを **反復試行** という。

<反復試行の確率>

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。また、 A が起こることを $\bigcirc$ 、起こらないことを $\times$ で表すとき、例えば、 $\bigcirc \times \bigcirc \bigcirc \dots \times \bigcirc$ ($\bigcirc$ は n 個中 r 個、 $\times$ は残りの $n-r$ 個) となる確率は、 $p^r (1-p)^{n-r}$ である。

次に、 $\bigcirc$ が n 回中ちょうど r 回起こる場合の数は、 n 個の位置から $\bigcirc$ の r 個を選ぶ ${}_nC_r$ 通りあり、それらは互いに排反である。よって、求める確率は ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$

EXERCISES

6 事象と確率

7 確率の基本性質

2章

7

確率の基本性質

- ④32 ジョーカーを除く 1 組 52 枚のトランプから無作為に一度に n 枚のカードを引く。
 (1) $n=3$ のとき、引いたカードの中にスペードの 10 のカードが含まれる確率を求めよ。
 (2) 引いたカードの中にスペードの 10 のカードが含まれる確率が $\frac{1}{2}$ 以上となるような n の値の範囲を求めよ。 [大阪府大] ➡40
- ③33 大小 2 つのサイコロを投げて、大きいサイコロの目の数を a 、小さいサイコロの目の数を b とする。このとき、関数 $y=ax^2+2x-b$ のグラフと関数 $y=bx^2$ のグラフが異なる 2 点で交わる確率を求めよ。 [類 熊本大] ➡41
- ③34 中の見えない袋の中に同じ大きさの白球 3 個、赤球 2 個、黒球 1 個が入っている。この袋から 1 球ずつ球を取り出し、黒球を取り出したとき袋から球を取り出すことをやめる。ただし、取り出した球はもとに戻さない。
 (1) 取り出した球の中に、赤球がちょうど 2 個含まれる確率を求めよ。
 (2) 取り出した球の中に、赤球より白球が多く含まれる確率を求めよ。 [大阪府大] ➡42
- ③35 数字 k ($k=1, 2, 3, 4, 5$) が記入されたカードがそれぞれ k 枚あり、更に、数字 0 が記入されたカードが 1 枚、合計 16 枚のカードがある。この中から 2 枚のカードを同時に取り出し、2 枚のカードの数が同じ場合は 1 点、異なる場合は大きい方の数の点を得る。ただし、0 を含む場合は大きい方の数の 2 倍の点を得る。
 (1) 得点が 4 点以上となる確率を求めよ。
 (2) 得点が偶数となる確率を求めよ。 [類 早稲田大] ➡44
- ④36 箱の中に A と書かれたカード、B と書かれたカード、C と書かれたカードがそれぞれ 4 枚ずつ入っている。男性 6 人、女性 6 人が箱の中から 1 枚ずつカードを引く。ただし、引いたカードは戻さない。
 (1) A と書かれたカードを 4 枚とも男性が引く確率を求めよ。
 (2) A, B, C と書かれたカードのうち、少なくとも 1 種類のカードを 4 枚とも男性または 4 枚とも女性が引く確率を求めよ。 [横浜市大] ➡43, 45

HINT

- 32 (2) 52 枚から n 枚を引く方法は ${}_{52}C_n$ 通り。 n についての不等式になる。
 33 方程式 $ax^2+2x-b=bx^2$ が異なる 2 つの実数解をもつための条件を考える。
 34 黒球が出る前の場合を考える。
 35 (1) 余事象である「得点が 4 点未満となる」場合を考える。
 (2) (1) と同様に、余事象である「得点が奇数となる」場合を考える。
 36 (2) 1 種類のカードを 4 枚とも男性が引くという事象を D 、女性が引くという事象を E とすると、求める確率は $P(D \cup E) = P(D) + P(E) - P(D \cap E)$



袋 A には赤玉 3 個と青玉 2 個，袋 B には赤玉 7 個と青玉 3 個が入っている。

- (1) 袋 A から 1 個，袋 B から 2 個の玉を取り出すとき，玉の色がすべて同じである確率を求めよ。
- (2) 袋 A に白玉 1 個を加える。袋 A から玉を 1 個取り出し，色を確認した後，もとに戻す。これを 3 回繰り返すとき，すべての色の玉が出る確率を求めよ。

基本 47

指針▷ (1) 袋 A, B からそれぞれ玉を取り出す試行は **独立** である。

玉の色がすべて同じとなる場合は，次の 2 つの **排反事象** に分かれる。

[1] A から赤 1 個，B から赤 2 個 [2] A から青 1 個，B から青 2 個

それぞれの確率を求め，**加える** (確率の **加法定理**)。

- (2) 取り出した玉を毎回袋の **中に戻す** (復元抽出) から，3 回の試行は **独立** である。
赤，青，白の出方 (順序) に注目して，排反事象に分ける。

確率 排反なら **和を計算** 独立なら **積を計算**

解 答

- (1) 袋 A から玉を取り出す試行と，袋 B から玉を取り出す試行は独立である。

[1] 袋 A から赤玉 1 個，袋 B から赤玉 2 個を取り出す場合，

$$\text{その確率は } \frac{3}{5} \times \frac{{}_7C_2}{{}_{10}C_2} = \frac{3}{5} \times \frac{21}{45} = \frac{21}{75}$$

[2] 袋 A から青玉 1 個，袋 B から青玉 2 個を取り出す場合，

$$\text{その確率は } \frac{2}{5} \times \frac{{}_3C_2}{{}_{10}C_2} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{45} = \frac{2}{75}$$

[1], [2] は互いに排反であるから，求める確率は

$$\frac{21}{75} + \frac{2}{75} = \frac{23}{75}$$

- (2) 3 回の試行は独立である。1 個玉を取り出すとき，赤玉，青玉，白玉が出る確率は，それぞれ $\frac{3}{6}, \frac{2}{6}, \frac{1}{6}$

3 回玉を取り出すとき，赤玉，青玉，白玉が 1 個ずつ出る出方は ${}_3P_3$ 通りあり，各場合は互いに排反である。

$$\text{よって，求める確率は } \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} \times {}_3P_3^{(*)} = \frac{1}{6}$$

検討

「排反」と「独立」の区別に注意。

事象 A, B は **排反**

$\Leftrightarrow A, B$ は同時に起こらない。 $(A \cap B = \emptyset)$

試行 S, T は **独立**

$\Leftrightarrow S, T$ は互いの結果に影響を及ぼさない。

「排反」は事象 (イベントの結果) に対しての概念であり，「独立」は試行 (イベント自体) に対しての概念である。このことをきちんと把握するようにしておこう。

(*) 排反事象は全部で ${}_3P_3$ 個あり，各事象の確率はすべて同じ $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6}$

練習

② **48**

袋 A には白玉 5 個と黒玉 1 個と赤玉 1 個，袋 B には白玉 3 個と赤玉 2 個が入っている。このとき，次の確率を求めよ。

- (1) 袋 A, B から玉をそれぞれ 2 個ずつ取り出すとき，取り出した玉が白玉 3 個と赤玉 1 個である確率
- (2) 袋 A から玉を 1 個取り出し，色を調べてからもとに戻すことを 4 回繰り返すとき，白玉を 3 回，赤玉を 1 回取り出す確率

(p.384 EX37)

基本 例題 47 独立な試行の確率



- (1) さいころを2回投げる。1回目は2以下の目、2回目は4以上の目が出る確率を求めよ。
- (2) A, B, Cの3人が的に向かって1つのボールを投げるとき、的に当てる確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ であるという。この3人がそれぞれ1つのボールを投げるとき、少なくとも1人が的に当てる確率を求めよ。

p.372 基本事項 ①

指針▷ (1) さいころを投げる2回の試行は独立 $\rightarrow P(C)=P(A)P(B)$ **!** を利用。
 (2) 問題文では、特に断りがないから、各人が的に向かってボールを投げた結果は互いに影響を及ぼさないと考えてよい。つまり、独立な試行の確率の問題と捉えてよい。
 「少なくとも」とあるから、 $P(D)=P(A)P(B)P(C)$ **!** を利用して、まずは3人とも当たらない確率を求める。

CHART 確率の計算 独立なら 確率を掛ける

解答

(1) さいころを投げる2回の試行は独立である。

1回目に2以下の目が出る確率は $\frac{2}{6}$

2回目に4以上の目が出る確率は $\frac{3}{6}$

! よって、求める確率は $\frac{2}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$

(2) A, B, Cの3人が的に向かってボールを投げる試行は独立である。また、少なくとも1人が的に当てるという事象は、3人とも的に当たらないという事象の余事象である。

ゆえに、3人とも的にボールが当たらない確率は

! $\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$

よって、少なくとも1人が的に当てる確率は $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

◀ 1回目は1, 2の2通り、
2回目は4, 5, 6の3通り。

◀ 独立なら確率を掛ける

①「少なくとも1つ」には
余事象が近道

◀ (当たらない確率)
= 1 - (当てる確率)

◀ 余事象の確率

練習

② 47

(1) 1つのさいころを3回投げるとき、次の確率を求めよ。

(ア) 少なくとも1回は1の目が出る確率

(イ) 1回目は1の目、2回目は2以下の目、3回目は4以上の目が出る確率

(2) 弓道部員の3人A, B, Cが矢を的に当てる確率はそれぞれ $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{5}$ であるという。この3人が1人1回ずつ的に向かって矢を放つとき、次の確率を求めよ。

(ア) Aだけが的に当てる確率

(イ) Aを含めた2人だけが的に当てる確率

基本 例題 50 繰り返し対戦する大会で優勝する確率



あるゲームで A が B に勝つ確率は常に一定で $\frac{3}{5}$ とする。A, B がゲームをし、先に 3 ゲーム勝った方を優勝とする大会を行う。このとき、3 ゲーム目で優勝が決まる確率は ア である。また、5 ゲーム目まで行って A が優勝する確率は イ である。ただし、ゲームでは必ず勝負がつくものとする。

基本 49

- 指針▷ 1 回のゲームで、A が勝つ(B が勝つ)確率が一定であり、各回のゲームの勝敗は独立で、これを何回か繰り返した結果の確率を考えるから、**反復試行の確率** の問題である。
- (ア) A が続けて 3 勝するか、または、B が続けて 3 勝する場合がある。
- この 2 つの事象は互いに排反であるから **加法定理** を利用して確率を求める。
- (イ) 求める確率を ${}_5C_3\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^2$ としたら 誤り！ 5 ゲームで A が優勝するのは、4 ゲーム目までに A が 2 勝 2 敗とし、5 ゲーム目で A が勝つ 場合である。……… **!**

CHART 反復試行の確率 確率 p と n, r ${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$

解 答

- 1 回のゲームで A が負ける(B が勝つ)確率は $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$
- (ア) 3 ゲーム目で優勝が決まるのは、A が 3 ゲームとも勝つか、または、B が 3 ゲームとも勝つ場合で、これらは排反事象であるから、求める確率は
- $$\left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{27}{125} + \frac{8}{125} = \frac{35}{125} = \frac{7}{25}$$
- (イ) 5 ゲーム目まで行って、A が優勝するのは、4 ゲームまでに A が 2 勝 2 敗で、5 ゲーム目に A が勝つ場合であるから、求める確率は

! ${}_4C_2\left(\frac{3}{5}\right)^2\left(\frac{2}{5}\right)^2 \times \frac{3}{5} = 6 \cdot \frac{2^2 \cdot 3^3}{5^5} = \frac{648}{3125}$

検討

このような問題では、優勝する人は **最後のゲームに必ず勝つ**、ということに注意が必要である。

◀ 加法定理

- (イ) ${}_5C_3\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^2$ は 5 ゲームすべて行って A が 3 勝 2 敗の確率である。これには $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\times\times$ のような場合が含まれてしまう。

検討 基本例題 50 における A の優勝確率

A が 3 勝 0 敗で優勝、3 勝 1 敗で優勝、3 勝 2 敗で優勝の場合があるから、A の優勝確率は

$$\left(\frac{3}{5}\right)^3 + {}_3C_2\left(\frac{3}{5}\right)^2\left(\frac{2}{5}\right)^1 \times \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2^2 \cdot 3^3}{5^5} = \frac{3^3}{5^3} + \frac{2 \cdot 3^4}{5^4} + \frac{2^3 \cdot 3^4}{5^5} = \frac{3^3(25 + 30 + 24)}{5^5} = \frac{2133}{3125}$$

↑ 3 ゲームまでに A が 2 勝 1 敗で、4 ゲーム目に A が勝つ

練習

② 50

- 1 個のさいころを投げる試行を繰り返す。奇数の目が出たら A の勝ち、偶数の目が出たら B の勝ちとし、どちらかが 4 連勝したら試行を終了する。 [類 広島大]
- (1) この試行が 4 回で終了する確率を求めよ。
- (2) この試行が 5 回以上続き、かつ、4 回目が A の勝ちである確率を求めよ。

基本

例題 49

反復試行の確率



- (1) 1個のさいころを5回投げるとき、素数の目がちょうど4回出る確率は
 ア□である。また、素数の目が4回以上出る確率はイ□である。
- (2) サッカー部のA君はシュートをするとき、3回のうち2回の割合でゴールを決める。A君が6回連続してシュートをするとき、2回以上ゴールが決まる確率を求めよ。

p.372 基本事項 ② (重要 56)

指針▷「さいころを投げる」、「シュートをする」ことを繰り返すから、ともに反復試行である。

- (1) (前半) 素数の目が「ちょうど4回」出る確率について

素数の目は2, 3, 5 → ${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$ で $n=5, r=4, p=\frac{3}{6}$ …… !

(後半) 4回以上とあるから、4回または5回出る確率を求める。加法定理を利用。

- (2) 「3回のうち2回の割合で決める」とき、「6回シュートして、2回以上決まる」確率を

求めるから、 ${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$ で $n=6; r=2, 3, 4, 5, 6; p=\frac{2}{3}$

しかし、 $r=2, 3, 4, 5, 6$ の各場合の確率を求めて、それを加えるのも手間がかかる。

そこで、余事象を考える。→ $1 - \{(r=0 \text{ の場合の確率}) + (r=1 \text{ の場合の確率})\}$

CHART

反復試行の確率 確率 p と n, r ${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$

解 答

- (1) さいころを1回投げるとき、それが素数の目である確率は

$\frac{3}{6}$, 素数以外の目である確率は $\frac{3}{6}$ である。

! (ア) ${}_5C_4\left(\frac{3}{6}\right)^4\left(\frac{3}{6}\right)^1 = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{5}{32}$

- (イ) 素数の目が4回以上出るのは、素数の目が4回または5回出る場合であるから、その確率は

$$\frac{5}{32} + {}^2_5C_5\left(\frac{3}{6}\right)^5 = \frac{5}{32} + \frac{1}{32} = \frac{3}{16}$$

- (2) 1回シュートをしてゴールを決める確率は $\frac{2}{3}$

6回シュートをするとき、2回以上ゴールが決まるという事象は、0回または1回だけゴールが決まるという事象の余事象である。したがって、求める確率は

$$\begin{aligned} & 1 - \left\{ {}_6C_0\left(\frac{2}{3}\right)^0\left(\frac{1}{3}\right)^6 + {}_6C_1\left(\frac{2}{3}\right)^1\left(\frac{1}{3}\right)^5 \right\} \\ & = 1 - \left(\frac{1}{3^6} + \frac{12}{3^6} \right) = 1 - \frac{13}{3^6} = \frac{3^6 - 13}{3^6} = \frac{716}{729} \end{aligned}$$

素数以外1回 →
 1) ${}_5C_4\left(\frac{3}{6}\right)^4\left(\frac{3}{6}\right)^1$
 ↑ ← 素数4回
 5回中、素数4回

2) 反復試行の確率の公式を用いた場合の計算は
 ${}_5C_5\left(\frac{3}{6}\right)^5\left(\frac{3}{6}\right)^0 = \left(\frac{3}{6}\right)^5$
 $[{}_5C_5=1, \left(\frac{3}{6}\right)^0=1]$

◀ 3回のうち2回の割合。

◀ は6回とも外す確率として $\left(\frac{1}{3}\right)^6$ でもよい。

練習

② 49

1個のさいころを4回投げるとき、3の目が2回出る確率はア□であり、5以上の目が3回以上出る確率はイ□である。また、少なくとも1回3の倍数の目が出る確率はウ□である。

[類 東京農大]

基本 例題 51 最大値・最小値の確率



箱の中に、1 から 10 までの整数が 1 つずつ書かれた 10 枚のカードが入っている。
この箱の中からカードを 1 枚取り出し、書かれた数字を記録して箱の中に戻す。
この操作を 3 回繰り返すとき、記録された数字について、次の確率を求めよ。

- (1) すべて 6 以上である確率
- (2) 最小値が 6 である確率
- (3) 最大値が 6 である確率

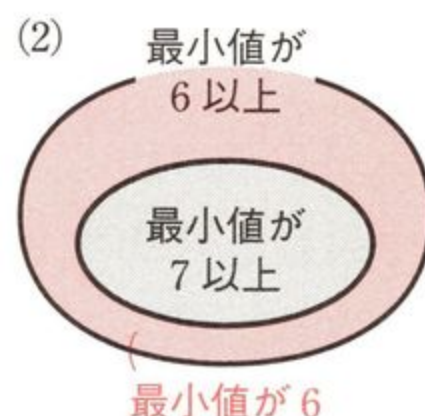
基本 49

指針▷「カードを取り出してもとに戻す」ことを繰り返すから、反復試行である。

(1) 6 以上のカードは 5 枚あるから、 ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ で $n=3, r=3, p=\frac{5}{10}$

(2) 最小値が 6 であるとは、すべて 6 以上のカードから取り出す
が、すべて 7 以上となることはない、ということ。つまり、
事象 A:「すべて 6 以上」から、事象 B:「すべて 7 以上」
を除いたものと考えることができる。……… !

(3) 最大値が 6 であるとは、すべて 6 以下のカードから取り出す
が、すべて 5 以下となることはない、ということ。



解答

(1) カードを 1 枚取り出すとき、番号が 6 以上である確率は

$$\frac{5}{10} = \frac{1}{2} \text{ であるから、求める確率は } {}_3C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8}$$

(2) 最小値が 6 であるという事象は、すべて 6 以上であるとい
う事象から、すべて 7 以上であるという事象を除いたものと
考えられる。

カードを 1 枚取り出すとき、番号が 7 以上である確率は $\frac{4}{10}$
したがって、求める確率は

$$! \quad \frac{1}{8} - {}_3C_3 \left(\frac{4}{10}\right)^3 \left(\frac{6}{10}\right)^0 = \left(\frac{5}{10}\right)^3 - \left(\frac{4}{10}\right)^3 = \frac{5^3 - 4^3}{10^3} = \frac{61}{1000}$$

(3) 最大値が 6 であるという事象は、すべて 6 以下であるとい
う事象から、すべて 5 以下であるという事象を除いたものと
考えられる。カードを 1 枚取り出すとき、

番号が 6 以下である確率は $\frac{6}{10}$ 、5 以下である確率は $\frac{5}{10}$

したがって、求める確率は

$$\left(\frac{6}{10}\right)^3 - \left(\frac{5}{10}\right)^3 = \frac{6^3 - 5^3}{10^3} = \frac{216 - 125}{1000} = \frac{91}{1000}$$

◀ 直ちに $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ として
もよい。

◀ 後の確率を求める計算がし
やすいように、約分しない
でおく。

◀ (すべて 6 以上の確率)
− (すべて 7 以上の確率)
(1) の結果は $\frac{1}{8}$ であるが、
計算しやすいように
 $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{5}{10}\right)^3$ とする。

◀ (すべて 6 以下の確率)
− (すべて 5 以下の確率)

POINT (最小値が k の確率) = (最小値が k 以上の確率) − (最小値が $k+1$ 以上の確率)

練習

1 個のさいころを 4 回投げるとき、次の確率を求めよ。

② 51

- (1) 出る目がすべて 3 以上である確率
- (2) 出る目の最小値が 3 である確率
- (3) 出る目の最大値が 3 である確率

(p.384 EX39)

前ページの基本例題 50 では、1 ゲームで A が B に勝つ確率が $\frac{3}{5} > \frac{1}{2}$ であるため、A の方が B よりも優勝する確率が高いと予想できる。そこで、「アドバンテージとして 1 試合目を無条件で B の勝ち」とするとき、A の優勝する確率はどうなるか考えてみよう。

A が 3 勝 1 敗で優勝する確率は $\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{3^3}{5^3}$ ◀ × : ○ ○ ○ (○ : A の勝ち
× : A の負け)

A が 3 勝 2 敗で優勝する確率は ${}_3C_2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^1 \times \frac{3}{5} = \frac{2 \cdot 3^4}{5^4}$ ◀ × : A の 2 勝 1 敗 ○

よって、A の優勝確率は $\frac{3^3}{5^3} + \frac{2 \cdot 3^4}{5^4} = \frac{3^3(5+6)}{5^4} = \frac{297}{625} \div 47.5\%$ となり、前ページの検討

で求めた B のアドバンテージなしの場合の A の優勝確率 $\frac{2133}{3125} \div 68.3\%$ と比べて 20% 以上下がっている。すなわち、「1 試合目を無条件で B の勝ち」というのは、B にとってかなりありがたい (A にとっては困る) アドバンテージであるといえるだろう。

● トーナメント形式による対戦に関する確率

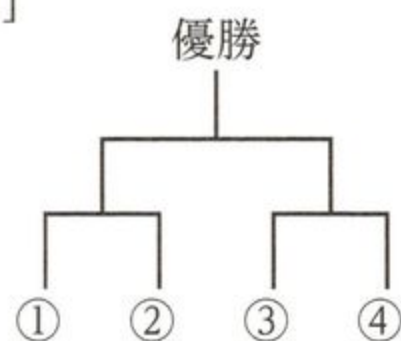
次に、A, B, C, D の 4 人がトーナメント形式で対戦する大会において、A が優勝する確率について考えてみよう。以下では、A, B, C, D の 4 人の強さをそれぞれ 4, 3, 2, 1 とし、例えば A (強さ 4) と B (強さ 3) が対戦するとき、A が勝つ確率は $\frac{4}{4+3} = \frac{4}{7}$ であるとする (各ゲームにおいて引き分けはないとする)。

まず、図 [1] のようなトーナメント形式の場合について考える。 [1]

① に A が入るとする。② に B が入るとき、A の優勝確率は

$$\frac{4}{7} \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{5} \right) = \frac{128}{315} \div 40.6\%$$

①・②でAが勝つ ③・④でDが勝ち、2戦目でAが勝つ
③・④でCが勝ち、2戦目でAが勝つ



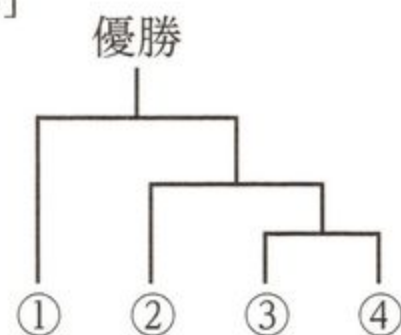
同様に、② に C が入るとき、A の優勝確率は $\frac{4}{6} \times \left(\frac{3}{4} \times \frac{4}{7} + \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} \right) = \frac{44}{105} \div 41.9\%$

② に D が入るとき、A の優勝確率は $\frac{4}{5} \times \left(\frac{3}{5} \times \frac{4}{7} + \frac{2}{5} \times \frac{4}{6} \right) = \frac{256}{525} \div 48.8\%$

よって、初戦の対戦相手が D となる場合が、A にとっては最も都合がよい。

また、図 [2] のようなトーナメント形式も考えられる。 [2]

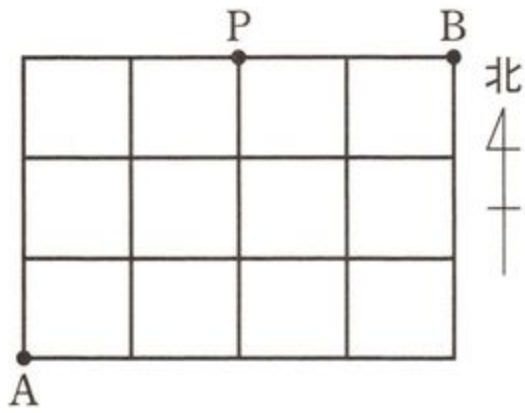
この場合、③ または ④ に A が入ったときの A の優勝確率は約 30.5% (A が他の 3 人相手に 3 連勝)、A が ②, B が ① に入ったときの A の優勝確率は約 40.6%, A が ①, B が ② に入ったときの A の優勝確率は約 61.6% である。このように、A の優勝確率は、A の入る位置によってだいぶ異なってくる。なお、最も A に有利なのは、① に A, ② に D が入るときで、そのときの A の優勝確率は約 66.2% である。



基本 例題 53 平面上の点の移動と反復試行



右の図のように、東西に 4 本、南北に 5 本の道路がある。地点 A から出発した人が最短の道順を通って地点 B へ向かう。このとき、途中で地点 P を通る確率を求めよ。ただし、各交差点で、東に行くか、北に行くかは等確率とし、一方しか行けないときは確率 1 でその方向に行くものとする。



基本 52 (重要 54)

指針▷ 求める確率を $\frac{A \rightarrow P \rightarrow B \text{ の経路の総数 }}{A \rightarrow B \text{ の経路の総数}}$ から、 $\frac{{}_5C_2 \cdot {}_2C_2}{{}_7C_3}$ とするのは 誤り！ これは、どの最短の道順も同様に確からしい場合の確率で、本問は道順によって確率が異なる。

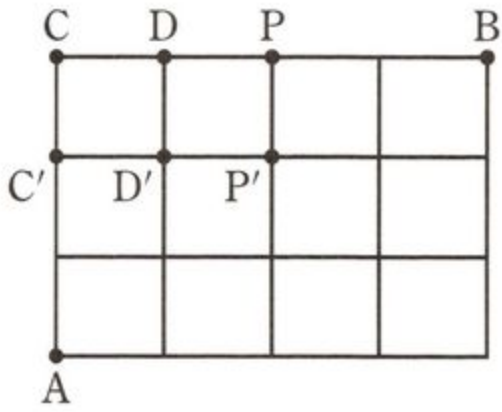
例えば、 $A \uparrow \uparrow \uparrow \rightarrow \rightarrow P \rightarrow \rightarrow B$ の確率は $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{8}$

$A \uparrow \rightarrow \uparrow \rightarrow \uparrow P \rightarrow \rightarrow B$ の確率は $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{32}$

したがって、P を通る道順を、通る点で分けて確率を計算する。

解 答

右の図のように、地点 C, D, C', D', P' をとる。P を通る道順には次の 3 つの場合があり、これらは互いに排反である。

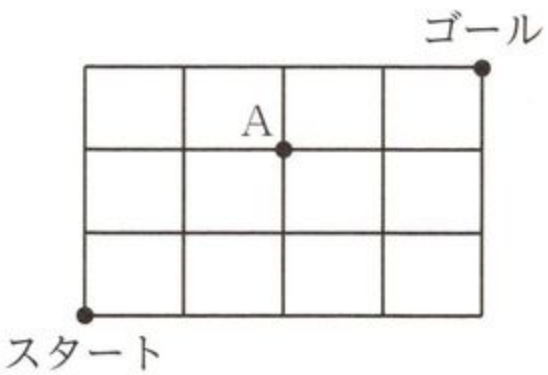


- [1] 道順 $A \rightarrow C' \rightarrow C \rightarrow P$
- この確率は $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$
- [2] 道順 $A \rightarrow D' \rightarrow D \rightarrow P$
- この確率は ${}_3C_1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} \times 1 = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{16}$
- [3] 道順 $A \rightarrow P' \rightarrow P$
- この確率は ${}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} = 6 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{6}{32}$
- よって、求める確率は $\frac{1}{8} + \frac{3}{16} + \frac{6}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$

- [1] $\uparrow \uparrow \uparrow \rightarrow \rightarrow$ と進む。
[2] $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \uparrow \rightarrow$ と進む。
○には、 $\rightarrow$ 1 個と $\uparrow$ 2 個が入る。
[3] $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \uparrow$ と進む。
○には、 $\rightarrow$ 2 個と $\uparrow$ 2 個が入る。

練習 ③ 53

右の図のような格子状の道がある。スタートの場所から出発し、コインを投げて、表が出たら右へ 1 区画進み、裏が出たら上へ 1 区画進むとする。ただし、右の端で表が出たときと、上の端で裏が出たときは動かないものとする。



- (1) 7 回コインを投げたときに、A を通りゴールに到達する確率を求めよ。
(2) 8 回コインを投げてもゴールに到達できない確率を求めよ。 [類 島根大]

基本 例題 52 数直線上の点の移動と反復試行



x 軸上を動く点 A があり、最初は原点にある。硬貨を投げて表が出たら正の方向に 1 だけ進み、裏が出たら負の方向に 1 だけ進む。硬貨を 6 回投げるものとして、次の確率を求めよ。

(1) 点 A が原点に戻る確率

(2) 点 A が 2 回目に原点に戻り、かつ 6 回目に原点に戻る確率

[埼玉大]

基本 49

重要 55

指針▷ 硬貨を 6 回投げるとき、各回の試行は独立であるから、表裏の出方によって点 A を動かすことは **反復試行** である。

点 A の位置は、表または裏の出る回数によって決まるから、この **回数を求める** 必要がある。..... **!**

(1) 6 回投げて表が r 回出る確率は ${}_6C_r \left(\frac{1}{2}\right)^r \left(\frac{1}{2}\right)^{6-r}$

点 A の x 座標は $x = 1 \cdot r + (-1) \cdot (6 - r)$

この式で $x = 0$ とすると、原点の位置にあるときの表の出る回数わかる。

(2) 最初の 2 回と、次の 4 回に分けて、表または裏の出る回数を考える。



CHART 反復試行の確率 確率 p と n, r ${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$

解答

(1) 硬貨を 6 回投げたとき、表が r 回出たとすると、点 A の x 座標は $1 \cdot r + (-1) \cdot (6 - r) = 2r - 6$ ($r = 0, 1, \dots, 6$)

! x 座標が 0 のとき、 $2r - 6 = 0$ とすると $r = 3$

よって、求める確率は、6 回のうち表が 3 回、裏が 3 回出る確率であるから

$${}_6C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{20}{2^6} = \frac{5}{16}$$

! (2) 最初の 2 回で表が 1 回、裏が 1 回出て、残りの 4 回で表が 2 回、裏が 2 回出る場合であるから、その確率は

$${}_2C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{2 \cdot 6}{2^6} = \frac{3}{16}$$

◀ 裏は $(6 - r)$ 回。

◀ $2r - 6$ に $r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ を代入したものの値は、それぞれ $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ となる。

つまり、例えば、6 回目に点 A が $x = 1$ の位置にある確率は 0 である。

◀ の回数の求め方は (1) と同様である。なお、ここでは、原点に戻るの表の回数と裏の回数が等しいとき。

練習

② 52

点 P は初め数直線上の原点 O にあり、さいころを 1 回投げるとき、偶数の目が出たら数直線上を正の方向に 3、奇数の目が出たら負の方向に 2 だけ進む。10 回さいころを投げるとき、次の確率を求めよ。

(1) 点 P が原点 O にある確率

(2) 点 P の座標が 19 以下である確率

[北里大]

重要

例題 55

図形上の頂点を動く点と確率



円周を6等分する点を時計回りの順に A, B, C, D, E, F とし, 点 A を出発点として小石を置く。さいころを振り, 偶数の目が出たときは2, 奇数の目が出たときには1だけ小石を時計回りに分点上を進めるゲームを続け, 最初に点 A にちょうど戻ったときを上がりとする。 [北海道大]

- (1) ちょうど1周して上がる確率を求めよ。
- (2) ちょうど2周して上がる確率を求めよ。

基本 52

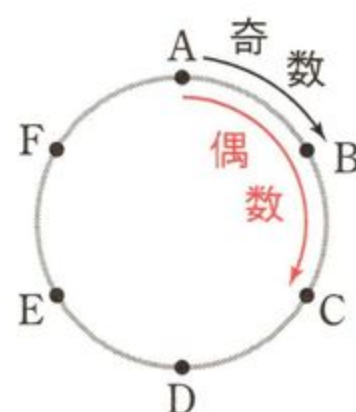
指針▷ さいころを振ることを繰り返すから, 反復試行である。

- (1) 1周して上がる …… 1, 2 をいくつか足して6にする。

→ 偶数の回数 m , 奇数の回数 n の方程式を作る。……… !

- (2) 2周して上がる …… 1周目に A にあってはいけない。

A → F, F → B, B → A と分ける。このとき A → F と B → A はともに5だけ進むから, 同じ確率になる。



解答

- (1) ちょうど1周して上がるのに, 偶数の目が m 回, 奇数の目が n 回出るとすると

! $2m + n = 6$ (m, n は0以上の整数)

よって $(m, n) = (0, 6), (1, 4), (2, 2), (3, 0)$ 各場合は互いに排反であるから,

求める確率は $\left(\frac{1}{2}\right)^6 + {}_5C_1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^4 + {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{43}{64}$

- (2) ちょうど2周して上がるのは, 次の [1] → [2] → [3] の順に進む場合である。

[1] A から F に進む [2] F から B に進む (A には止まらない)

[3] B から A に進む

(1) と同様に考えて, 各場合の確率は

[1] $2m + n = 5$ から $(m, n) = (0, 5), (1, 3), (2, 1)$

この場合の確率は $\left(\frac{1}{2}\right)^5 + {}_4C_1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^3 + {}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{21}{32}$

[2] 偶数の目が出るときであるから, 確率は $\frac{1}{2}$

[3] 確率は [1] と同じであり $\frac{21}{32}$

よって, 求める確率は $\frac{21}{32} \times \frac{1}{2} \times \frac{21}{32} = \frac{441}{2048}$

[3] B から A に進むとき5だけ進む。これは [1] の A から F に進む(5だけ進む)のと同じであり, 確率も等しい。

練習

④ 55

動点 P が正五角形 ABCDE の頂点 A から出発して正五角形の周上を動くものとする。P がある頂点にいるとき, 1秒後にはその頂点に隣接する2頂点のどちらかにそれぞれ確率 $\frac{1}{2}$ で移っているものとする。

- (1) P が A から出発して3秒後に E にいる確率を求めよ。
- (2) P が A から出発して4秒後に B にいる確率を求めよ。
- (3) P が A から出発して9秒後に A にいる確率を求めよ。

[類 産能大]

重要

例題 54

2点の移動と確率



右図のようなマス目がある。A は硬貨を 1 枚投げて、表が出たら右へ 1 目盛り、裏が出たら上へ 1 目盛り進む。B は別に硬貨を 1 枚投げて、表が出たら左へ 1 目盛り、裏が出たら下へ 1 目盛り進む。A, B ともに、1 分ごとに同時にそれぞれ硬貨を投げ、1 目盛り進むものとし、4 回繰り返す。

A は点 O(0, 0) から、B は点 P(4, 4) から同時に出発するとき、A と B が出会う確率を求めよ。

基本 52, 53

指針▷ A, B の位置は、それぞれが投げた硬貨の表裏の出る回数によって決まる。硬貨を 4 回投げたときに A は表を a 回、B は b 回表を出したとして、A, B の位置を座標で示すと

$$A(a, 4-a), B(4-b, 4-(4-b)) \text{ すなわち } B(4-b, b)$$

ゆえに、A と B が出会うのは、 $a=4-b$ かつ $4-a=b$ から、 $a+b=4$ のときである。

つまり、2 点 (0, 4), (4, 0) を結ぶ線分上の 5 つの点が出会う点である。……… !

解 答

A, B それぞれが表を出した回数を a, b とすると、A の座標は $(a, 4-a)$,

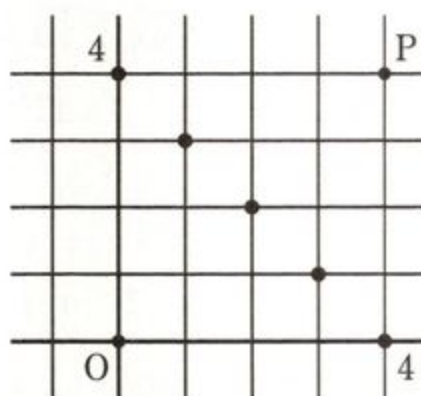
B の座標は $(4-b, b)$

! A と B が出会うのは、 $a=4-b$ すなわち $a+b=4$ のときで、座標で示すと

(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)

である。よって、求める確率は

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 + {}_4C_1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot {}_4C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right) \\ & + {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ & + {}_4C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right) \cdot {}_4C_1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ & = (1 + {}_4C_1 \cdot {}_4C_3 + {}_4C_2 \cdot {}_4C_2 + {}_4C_3 \cdot {}_4C_1 + 1) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 \\ & = \frac{1+16+36+16+1}{2^8} = \frac{35}{128} \end{aligned}$$



◀ $4-a=b$ としても同じ。

◀ 硬貨の表の出方は順に

A : 表 0, B : 表 4

A : 表 1, B : 表 3

A : 表 2, B : 表 2

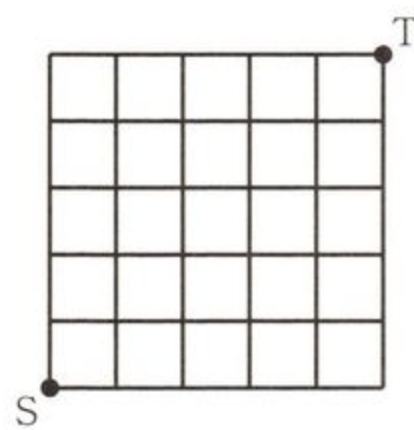
A : 表 3, B : 表 1

A : 表 4, B : 表 0

練習

③ 54

右図のように、東西に 6 本、南北に 6 本の道がある。ロボット A は S 地点から T 地点まで、ロボット B は T 地点から S 地点まで最短距離の道を等速で動く。なお、各地点で最短距離で行くために選べる道が 2 つ以上ある場合、どの道を選ぶかは同様に確からしい。ロボット A は S 地点から、ロボット B は T 地点から同時に出発するとき、ロボット A と B が出会う確率を求めよ。



- ③37 A, B, C の 3 人でじゃんけんをする。一度じゃんけんで負けたものは、以後のじゃんけんから抜ける。残りが 1 人になるまでじゃんけんを繰り返し、最後に残ったものを勝者とする。ただし、あいこの場合も 1 回のじゃんけんを行ったと数える。
 (1) 1 回目のじゃんけんで勝者が決まる確率を求めよ。
 (2) 2 回目のじゃんけんで勝者が決まる確率を求めよ。 [東北大] ➡47, 48
- ③38 A, B の 2 人が次のような規則の下で得点を競うゲームをする。1 個のさいころを投げて、1 か 2 の目が出た場合は A が 2 点を得て、3 以上の目が出た場合は B が 1 点を得るものとし、この操作を繰り返して先に 4 点得た方を勝者としてゲームを終了する。このゲームで A が勝つ確率は $\frac{1}{\square}$ である。また、4 回目の操作でゲームが終了する確率は $\frac{1}{\square}$ である。 [星薬大] ➡50
- ④39 1 個のさいころを n 回 ($n \geq 2$) 投げるとき、次の確率を求めよ。
 (1) 出る目の最大値が 4 である確率
 (2) 出る目の最大値が 4 で、かつ最小値が 2 である確率
 (3) 出る目の積が 6 の倍数である確率 ➡51
- ④40 短針のみの時計がある。12 時の位置から始めて、硬貨を投げ、表ならば短針を 2 時間進め、裏ならば 2 時間戻す。硬貨を 4 回投げた結果、短針が 12 時を指している確率は $\frac{1}{\square}$ である。また、硬貨を 6 回投げた結果、4 時を指している確率は、12 時を指している確率の $\frac{1}{\square}$ 倍である。 [南山大] ➡52
- ⑤41 n を 9 以上の自然数とする。袋の中に n 個の球が入っている。このうち 6 個は赤球で残りは白球である。この袋から 6 個の球を同時に取り出すとき、3 個が赤球である確率を P_n とする。
 (1) P_{10} を求めよ。 (2) $\frac{P_{n+1}}{P_n}$ を求めよ。
 (3) P_n が最大となる n の値を求めよ。 [大分大] ➡56



HINT

37 (1) まず、勝者 1 人を決め、各人の手の出し方を調べる。

(2) 残る人数は $\begin{matrix} 1 \text{ 回目} & \rightarrow & 2 \text{ 回目} \\ 3 \text{ 人} & & 1 \text{ 人} \end{matrix}$ または $\begin{matrix} 1 \text{ 回目} & \rightarrow & 2 \text{ 回目} \\ 2 \text{ 人} & & 1 \text{ 人} \end{matrix}$ の場合がある。

38 (ア) 余事象である B が勝つ確率を考えた方が早い。

39 (2) A : 「すべて 2 以上 4 以下」, B : 「すべて 2 または 3」, C : 「すべて 3 または 4」とすると、求める確率は $P(A) - P(B \cup C) = P(A) - \{P(B) + P(C) - P(B \cap C)\}$

(3) E : 「積が 2 の倍数」, F : 「積が 3 の倍数」とすると、求める確率は $P(E \cap F)$ これを $P(\bar{E})$, $P(\bar{F})$, $P(\bar{E} \cap \bar{F})$ を用いて表す。

40 (イ) 4 時を指す場合には、反時計回りに 8 時間進む場合もある。

41 (3) $\frac{p_{n+1}}{p_n}$ と 1 との大小を比較。

重要 例題 56 独立な試行の確率の最大



さいころを続けて 100 回投げるとき、1 の目がちょうど k 回 ($0 \leq k \leq 100$) 出る確率は ${}_{100}C_k \times \frac{\text{ア} \square}{6^{100}}$ であり、この確率が最大になるのは $k = \text{イ} \square$ のときである。

[慶応大] 基本 49

指針▷ (ア) 求める確率を p_k とする。1 の目が k 回出るということは、他の目が $100-k$ 回出るということである。反復試行の確率の公式に当てはめればよい。

(イ) p_{k+1} と p_k の大小を比較する。大小の比較をするときは、差をとることが多い。しかし、確率は負の値をとらないことと ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ を使うため、式の中に累乗や階乗が多く出てくることから、比 $\frac{p_{k+1}}{p_k}$ をとり、1 との大小を比べる とよい。……… !

CHART 確率の大小比較 比 $\frac{p_{k+1}}{p_k}$ をとり、1 との大小を比べる

解答

さいころを 100 回投げるとき、1 の目がちょうど k 回出る確率

$$\text{を } p_k \text{ とすると } p_k = {}_{100}C_k \left(\frac{1}{6} \right)^k \left(\frac{5}{6} \right)^{100-k} = {}_{100}C_k \times \frac{\text{ア} 5^{100-k}}{6^{100}}$$

$$\text{ここで } \frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{100! \cdot 5^{99-k}}{(k+1)!(99-k)!} \times \frac{k!(100-k)!}{100! \cdot 5^{100-k}} \\ = \frac{100-k}{5(k+1)}$$

$$\text{! } \frac{p_{k+1}}{p_k} < 1 \text{ とすると } \frac{100-k}{5(k+1)} < 1$$

$$\text{両辺に } 5(k+1) [> 0] \text{ を掛けて } 100-k < 5(k+1)$$

$$\text{これを解くと } k > \frac{95}{6} = 15.8\cdots$$

$$\text{よって、} k \geq 16 \text{ のとき } p_k > p_{k+1}$$

$$\text{! } \frac{p_{k+1}}{p_k} > 1 \text{ とすると } 100-k > 5(k+1)$$

$$\text{これを解くと } k < \frac{95}{6} = 15.8\cdots$$

$$\text{よって、} 0 \leq k \leq 15 \text{ のとき } p_k < p_{k+1}$$

$$\text{したがって } p_0 < p_1 < \cdots < p_{15} < p_{16},$$

$$p_{16} > p_{17} > \cdots > p_{100}$$

よって、 p_k が最大になるのは $k = \text{イ} 16$ のときである。

◀ 反復試行の確率。

$$\text{◀ } p_{(k+1)} = {}_{100}C_{(k+1)} \times \frac{5^{100-(k+1)}}{6^{100}}$$

…… p_k の k の代わりに $k+1$ とする。

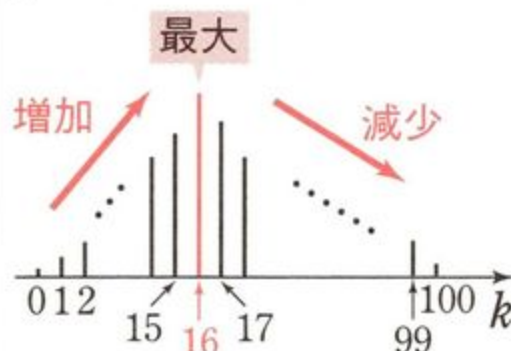
$$\text{また、} \frac{5^{99-k}}{5^{100-k}} = \frac{1}{5},$$

$(k+1)! = (k+1)k!$ に注意。

◀ 両辺に正の数を掛けるから、不等号の向きは変わらない。

◀ k は $0 \leq k \leq 100$ を満たす整数である。

p_k の大きさを棒で表すと



練習 さいころを振る操作を繰り返し、1 の目が 3 回出たらこの操作を終了する。3 以上の自然数 n に対し、 n 回目にこの操作が終了する確率を p_n とするとき、 p_n の値が最大となる n の値を求めよ。
[京都産大] (p.384 EX41)

基本 例題 57 条件付き確率の計算 (1) … 個数の状態がわかる



赤玉 5 個、白玉 4 個が入っている袋から、玉を 1 個取り出し、それをもとに戻さないで、続いてもう 1 個取り出すとき、次の確率を求めよ。

- (1) 1 回目に赤玉が出たとき、2 回目も赤玉が出る確率
- (2) 1 回目に白玉が出たとき、2 回目にも赤玉が出る確率

p.385 基本事項 ①

指針▷ 事象 A : 「1 回目に赤玉を取り出す」、事象 B : 「2 回目に赤玉を取り出す」とすると、(1) の確率は $P_A(B)$ [← $P(A \cap B)$ ではない! 次ページ参照。], (2) の確率は $P_{\bar{A}}(B)$ である。

$$\text{条件付き確率の定義式} \quad P_A(B) = \frac{A \cap B \text{ の起こる確率}}{A \text{ の起こる確率}} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

↑ 全体を A としたときの $A \cap B$ の割合

を利用して求めてもよいが、この問題のような、経過による個数の状態がわかるものは、解答のように考えた方が早い。

解 答

1 回目に赤玉を取り出すという事象を A , 2 回目に赤玉を取り出すという事象を B とする。

(1) 求める確率は $P_A(B)$

1 回目に赤玉が出たとき、2 回目は赤玉 4 個、白玉 4 個の計 8 個の中から玉を取り出すことになるから

$$P_A(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

(2) 求める確率は $P_{\bar{A}}(B)$

1 回目に白玉が出たとき、2 回目は赤玉 5 個、白玉 3 個の計 8 個の中から玉を取り出すことになるから

$$P_{\bar{A}}(B) = \frac{5}{8}$$

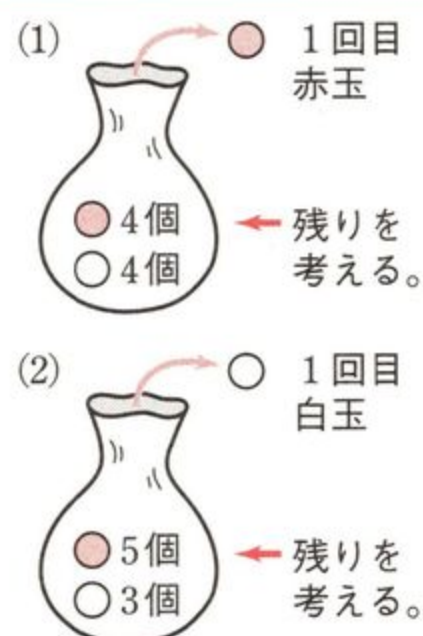
別解 [条件付き確率の定義式に当てはめて考える]

$$(1) \quad P(A) = \frac{5}{9}, \quad P(A \cap B) = \frac{{}_5P_2}{{}_9P_2} = \frac{5 \cdot 4}{9 \cdot 8} = \frac{5}{18}$$

$$\text{よって} \quad P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{5}{18} \div \frac{5}{9} = \frac{5}{18} \cdot \frac{9}{5} = \frac{1}{2}$$

$$(2) \quad P(\bar{A}) = \frac{4}{9}, \quad P(\bar{A} \cap B) = \frac{{}_4P_1 \times {}_5P_1}{{}_9P_2} = \frac{4 \cdot 5}{9 \cdot 8} = \frac{5}{18}$$

$$\text{よって} \quad P_{\bar{A}}(B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{5}{18} \div \frac{4}{9} = \frac{5}{18} \cdot \frac{9}{4} = \frac{5}{8}$$



◀ 「取り出した玉を並べる」と考え、順列を利用して取り出し方を数え上げる。例えば、(1) では $P(A \cap B)$ に関し、赤玉 5 個を $R_1, R_2, \dots, R_5$, 白玉 4 個を W_1, W_2, W_3, W_4 と区別して考えることで、並べ方の総数を ${}_9P_2$ 通りとしている。

練習

① 57

1 から 15 までの番号が付いたカードが 15 枚入っている箱から、カードを 1 枚取り出し、それをもとに戻さないで、続けてもう 1 枚取り出す。

(1) 1 回目に奇数が出たとき、2 回目も奇数が出る確率を求めよ。

(2) 1 回目に偶数が出たとき、2 回目は奇数が出る確率を求めよ。 (p.395 EX42)

9 条件付き確率

基本事項

ある試行における2つの事象を A, B とし, $P(A) \neq 0$ とする。

① 条件付き確率 事象 A が起こったときに事象 B が起こる確率 $P_A(B)$ は

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

② 確率の乗法定理

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$$

解説

<条件付き確率>

全事象を U とする。2つの事象 A, B について, 事象 A が起こったときに, 事象 B が起こる確率を, 事象 A が起こったときの事象 B の起こる条件付き確率 といい, $P_A(B)$ で表す。

例 ある学校の生徒90人が定員45名の2台のバス X, Y に分かれて乗るとき, 右の表のようになった。この生徒90人の中から1人の生徒を選ぶとき, 選ばれた生徒が

	男子	女子	計
バス X	23	22	45
バス Y	21	24	45
計	44	46	90

「男子である」という事象を A , 「バス X に乗っている」という事象を B とすると $P_A(B) = \frac{23}{44} \left[= \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \right]$

一般に, 各根元事象が同様に確からしい試行において, その全事象を U とする。また, A, B を2つの事象とし, $n(A) \neq 0$ とする。このとき, 条件付き確率 $P_A(B)$ は, A を新しい全事象とみた場合の事象 $A \cap B$ の起こる確率と考えられる。

よって $P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$ 右辺の分母・分子を $n(U)$ で割って

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{\frac{n(A \cap B)}{n(U)}}{\frac{n(A)}{n(U)}} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \dots\dots ①$$

<確率の乗法定理>

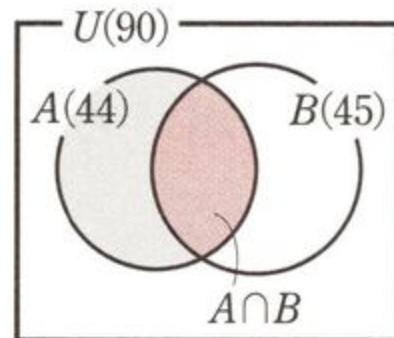
この定理は①の分母を払うことによって導かれる。また, 3つの事象 A, B, C について, $P(A \cap B \cap C) = P(A)P_A(B)P_{A \cap B}(C)$ が成り立つ。

$$(\text{証明}) \quad P_{A \cap B}(C) = \frac{n(A \cap B \cap C)}{n(A \cap B)} = \frac{n(A \cap B \cap C)/n(U)}{n(A \cap B)/n(U)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A \cap B)}$$

よって $P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B)P_{A \cap B}(C) = P(A)P_A(B)P_{A \cap B}(C)$

4つ以上の事象についても, 同様に考えることができる。特に, この確率の乗法定理は, 非復元抽出 の確率の問題において役に立つ。

◀ $P(B/A)$ と表すこともある。



	A	$\bar{A}$	計
B	23	22	45
$\bar{B}$	21	24	45
計	44	46	90

基本

例題 58

条件付き確率の計算 (2) … 場合の数利用



3 個のさいころを同時に投げ、出た目の最大値を X 、最小値を Y とし、その差 $X - Y$ を Z とする。

[類 センター試験]

(1) $Z=4$ となる確率を求めよ。

(2) $Z=4$ という条件のもとで、 $X=5$ となる条件付き確率を求めよ。

p.385 基本事項 ①

指針▷ (1) $1 \leq X \leq 6$, $1 \leq Y \leq 6$ から、 $Z=4$ となるのは、 $(X, Y) = (5, 1), (6, 2)$ のときである。
この 2 つの場合に分けて、 $Z=4$ となる目の出方を数え上げる。

(2) $Z=4$ となる事象を A 、 $X=5$ となる事象を B とすると、求める確率は 条件付き確率 $P_A(B)$ である。(1) で $n(A)$, $n(A \cap B)$ を求めているから、

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \quad \leftarrow \text{全体を } A \text{ としたときの } A \cap B \text{ の割合}$$

を利用して計算するとよい。

解 答

(1) $Z=4$ となるのは、 $(X, Y) = (5, 1), (6, 2)$ のときである。

[1] $(X, Y) = (5, 1)$ のとき

このような 3 個のさいころの目の組を、目の大きい方から順にあげると、次のようになる。

(5, 5, 1), (5, 4, 1), (5, 3, 1), (5, 2, 1), (5, 1, 1)

この場合の数は $\frac{3!}{2!} + 3 \times 3! + \frac{3!}{2!} = 24$

[2] $(X, Y) = (6, 2)$ のとき

[1] と同様にして、目の組を調べると

(6, 6, 2), (6, 5, 2), (6, 4, 2), (6, 3, 2), (6, 2, 2)

この場合の数は $\frac{3!}{2!} + 3 \times 3! + \frac{3!}{2!} = 24$

以上から、 $Z=4$ となる場合の数は $24 + 24 = 48$ (通り)

よって、求める確率は $\frac{48}{6^3} = \frac{2}{9}$

(2) $Z=4$ となる事象を A 、 $X=5$ となる事象を B とすると、

求める確率は $P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$

◀ $Z = X - Y = 4$ から

$$X = Y + 4$$

$X \leq 6$ であるためには

$$Y = 1 \text{ または } Y = 2$$

◀ 組 (5, 5, 1) と組

(5, 1, 1) については、同じものを含む順列を利用。

(同じものがない 1 個の数が入る場所を選ぶと考えて、 ${}_3C_1$ としてもよい。)

他の 3 組については順列を利用。

◀ $P_A(B)$

$$= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

POINT

条件付き確率は $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ か $P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$ で計算

練習

⑤ 58

2 個のさいころを同時に 1 回投げる。出る目の和を 5 で割った余りを X 、出る目の積を 5 で割った余りを Y とするとき、次の確率を求めよ。

(1) $X=2$ である条件のもとで $Y=2$ である確率

(2) $Y=2$ である条件のもとで $X=2$ である確率

(p.395 EX43)



条件付き確率の意味を正しく理解しよう

● $P(A \cap B)$ と $P_A(B)$ の違いに注意 思考力 判断力

例えば、例題 57(1) では、求める確率を $P(A \cap B)$ と勘違いしないようにしよう。

$P(A \cap B)$ …… 1 回目と 2 回目に赤玉を取り出す確率（同時確率 ともいう）。

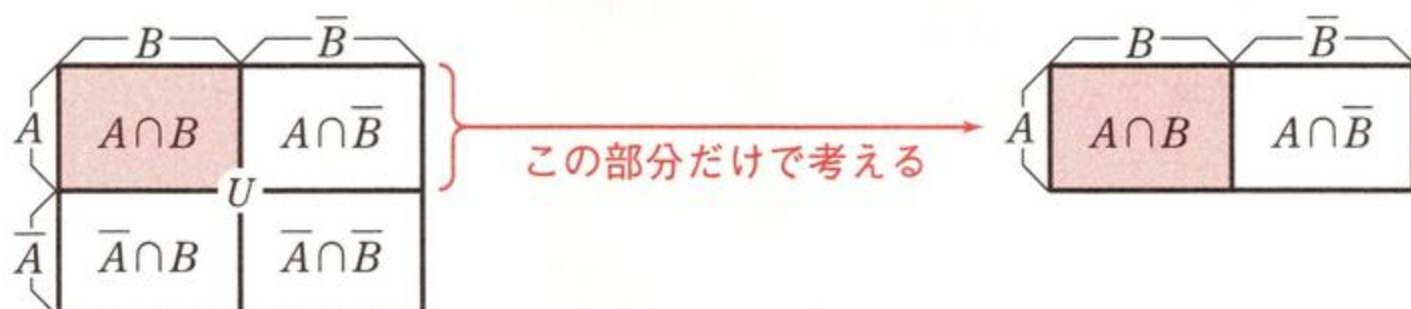
$P_A(B)$ …… 1 回目に赤玉を取り出したという前提のもとで、2 回目も赤玉を取り出す確率。なお、 $P(A)$ を 事前確率、 $P_A(B)$ を 事後確率 ともいう。

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(U)}$$

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

… U を全体と考えたときの $A \cap B$ の割合

… A を全体と考えたときの $A \cap B$ の割合



2章

9

条件付き確率

問題 硬貨 2 枚を同時に投げる。少なくとも 1 枚は表であるとき、2 枚とも表である確率を求めよ。

解答 問題で要求されているのは、少なくとも 1 枚は表であったという情報を得ている条件のもとで、2 枚とも表であった確率、すなわち 条件付き確率 である。

よって、少なくとも 1 枚は表が出るという事象を A 、2 枚とも表が出るという事象を B とすると、求める確率は 条件付き確率 $P_A(B)$ である。

$$P(A) = \frac{3}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{4} \text{ であるから } P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{4} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{3}$$

解説 硬貨 2 枚を a, b として、全事象を考えると

$\{a \text{ 表}, b \text{ 表}\}, \{a \text{ 表}, b \text{ 裏}\}, \{a \text{ 裏}, b \text{ 表}\}, \{a \text{ 裏}, b \text{ 裏}\}$ の 4 通りの場合がある。

ここで、少なくとも 1 枚が表である場合は、

$\{a \text{ 表}, b \text{ 表}\}, \{a \text{ 表}, b \text{ 裏}\}, \{a \text{ 裏}, b \text{ 表}\}$

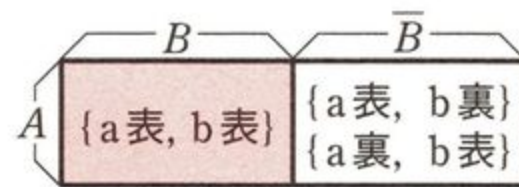
の 3 通りあり、どれも同様に確からしい。

このうち、2 枚とも表であるのは、 $\{a \text{ 表}, b \text{ 表}\}$ の 1 通り。

よって、求める確率は $\frac{1}{3} \left[P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \right]$

◀ 同様に確からしい ことが確率の前提にある。

そのため、区別がつかないものでも異なるものとする、のが基本原則。



注意 次のような解答は誤りである！

✗ 2 枚とも表となる場合であるから $\frac{1}{4}$ ← これは確率 $P(B)[=P(A \cap B)]$

✗ 1 枚は表であるから、残り 1 枚が表である確率を求めて $\frac{1}{2}$

→ これは $\{ \text{表}, \text{表} \}, \{ \text{表}, \text{裏} \}$ を全事象として考えているが、 $\{ \text{裏}, \text{表} \}$ が起こることは同様に確からしくない。… $\{ \text{表}, \text{裏} \}$ には $\{a \text{ 表}, b \text{ 裏}\}$ と $\{a \text{ 裏}, b \text{ 表}\}$ がある。



箱 A には赤球 3 個, 白球 2 個, 箱 B には赤球 2 個, 白球 2 個が入っている。

- (1) 箱 A から球を 1 個取り出し, それを箱 B に入れた後, 箱 B から球を 1 個取り出すとき, それが赤球である確率を求めよ。
- (2) 箱 A から球を 2 個取り出し, それを箱 B に入れた後, 箱 B から球を 2 個取り出すとき, それが 2 個とも赤球である確率を求めよ。

[長崎総合科大]

基本 59

重要 61

指針▷ 確率を求めるには, 箱 B の中の赤球と白球の個数がわかればよい。ところが, 箱 A から取り出される球の色や個数によって, 箱 B の中の状態が変わってくる。

そこで, 箱 A から取り出す球の色や個数に応じた場合分けをして, それぞれの場合に, 箱 B の中の状態がどうなっているかということを, 正確につかんでおく。

複雑な事象の確率 排反な事象に分ける

解 答

- (1) 箱 B から赤球を取り出すのには

[1] 箱 A から赤球, 箱 B から赤球

[2] 箱 A から白球, 箱 B から赤球

のように取り出す場合があり, [1], [2] の事象は互いに排反である。箱 B から球を取り出すとき, 箱 B の球の色と個数は [1] の場合 赤 3, 白 2 [2] の場合 赤 2, 白 3

となるから, 求める確率は $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{13}{25}$

- (2) 箱 B から赤球 2 個を取り出すのには

[1] 箱 A から赤球 2 個, 箱 B から赤球 2 個

[2] 箱 A から赤球 1 個と白球 1 個, 箱 B から赤球 2 個

[3] 箱 A から白球 2 個, 箱 B から赤球 2 個

のように取り出す場合があり, [1]~[3] の事象は互いに排反である。[1]~[3] の各場合において, 箱 B から球を取り出すとき, 箱 B の球の色と個数は次のようになる。

[1] 赤 4, 白 2 [2] 赤 3, 白 3 [3] 赤 2, 白 4

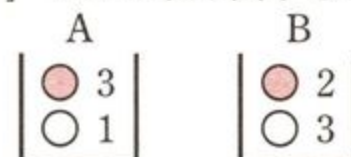
したがって, 求める確率は

$$\begin{aligned} & \frac{{}_3C_2}{{}_5C_2} \times \frac{{}_4C_2}{{}_6C_2} + \frac{{}_3C_1 \cdot {}_2C_1}{{}_5C_2} \times \frac{{}_3C_2}{{}_6C_2} + \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} \times \frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} \\ &= \frac{3}{10} \times \frac{6}{15} + \frac{6}{10} \times \frac{3}{15} + \frac{1}{10} \times \frac{1}{15} = \frac{37}{150} \end{aligned}$$

- [1] Bから取り出すとき



- [2] Bから取り出すとき



◀ [1], [2] のそれぞれが起こる確率は, 乗法定理を用いて計算する。

そして, [1] と [2] は互いに排反であるから, 加法定理で加える。

◀ (1) と同様に, 乗法定理と加法定理による。

練習

② 60

袋 A には白球 4 個, 黒球 5 個, 袋 B には白球 3 個, 黒球 2 個が入っている。まず, A から 2 個を取り出して B に入れ, 次に B から 2 個を取り出して A に戻す。このとき, A の中の白球, 黒球の個数が初めと変わらない確率を求めよ。また, A の中の白球の個数が初めより増加する確率を求めよ。

基本 例題 59 確率の乗法定理 (1) … くじ引きの確率



10本のくじの中に当たりくじが3本ある。一度引いたくじはもとに戻さない。

(1) 初めに a が1本引き、次に b が1本引くとき、次の確率を求めよ。

(ア) a, b ともに当たる確率

(イ) b が当たる確率

(2) 初め a が1本ずつ2回引き、次に b が1本引くとき、a, b が1本ずつ当たる確率を求めよ。

p.385 基本事項 ②

指針▷ 順列の考え方でも解けるが、ここでは、**確率の乗法定理** を利用して解いてみよう。

「a, b の順にくじを引く」, 「引いたくじはもとに戻さない (非復元抽出)」から、a の結果が b の結果に影響を与える。よって、経過に伴うくじの状態に注目して確率を計算する。

(1) a が当たるという事象を A, b が当たるという事象を B とする。

(ア) 求める確率は $P(A \cap B)$ であるから $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$ …… **!**

(イ) b が当たる場合を、2つの事象 $\{a \circ, b \circ\}$, $\{a \times, b \circ\}$ ← $\circ$ 当たり, $\times$ はずれに分ける。2つの事象は互いに排反であるから、最後に **加法定理** を利用する。

解答

当たることを $\circ$, はずれることを $\times$ で表す。

(1) a が当たるという事象を A, b が当たるという事象を B とする。

(ア) $P(A) = \frac{3}{10}$, $P_A(B) = \frac{2}{9}$ であるから、求める確率は

$$\text{!} \quad P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{15}$$

(イ) b が当たるのは、 $\{a \circ, b \circ\}$, $\{a \times, b \circ\}$ の場合があり、これらの事象は互いに排反である。求める確率は

$$\text{!} \quad P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B) \\ = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{3}{10}$$

(2) a, b が1本ずつ当たるのは、 $\{a \circ, a \times, b \circ\}$, $\{a \times, a \circ, b \circ\}$ の場合があり、これらの事象は互いに排反

である。求める確率は $\frac{3}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{2}{8} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{7}{60}$

◀ 記述を簡単にする工夫。

◀ a が当たったとき、b は当たりくじを2本含む9本のくじから引く。

◀ a がはずれたとき、b は当たりくじを3本含む9本のくじから引く。

$$\text{◀} \quad P(A \cap B \cap C) \\ = P(A)P_A(B)P_{A \cap B}(C)$$

検討

上の例題において、a が当たる確率は $\frac{3}{10}$ で、これは (1)(イ) で求めた b が当たる確率と等しい。

一般に、**当たりくじを引く確率は、くじを引く順番に関係なく一定である。**

練習

- ② 59 8本のくじの中に当たりくじが3本ある。一度引いたくじはもとに戻さないで、初めに a が1本引き、次に b が1本引く。更にその後に a が1本引くとする。
- (1) 初めに a が当たり、次に b がはずれ、更にその後に a がはずれる確率を求めよ。
- (2) a, b ともに1回ずつ当たる確率を求めよ。



ある工場では、同じ製品をいくつかの機械で製造している。不良品が現れる確率は機械 A の場合は 4% であるが、それ以外の機械では 7% に上がる。また、機械 A で製品全体の 60% を作る。製品の中から 1 個を取り出したとき

- (1) それが不良品である確率を求めよ。
- (2) 不良品であったとき、それが機械 A の製品である確率を求めよ。

基本 57, 59 (重要 63)

指針▷ 取り出した 1 個が、機械 A の製品である事象を A、不良品である事象を E とする。

(1) 不良品には、[1] 機械 A で製造された不良品、[2] 機械 A 以外で製造された不良品の 2 つの場合があり、これらは互いに 排反 である。→ $P(A \cap E) + P(\bar{A} \cap E)$

(2) 求めるのは、「不良品である」ということがわかっている条件のもとで、それが機械 A の製品である確率、すなわち 条件付き確率 $P_E(A)$ である。

解 答

取り出した 1 個が、機械 A の製品であるという事象を A、不良品であるという事象を E とすると $P(A) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$,

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}, P_A(E) = \frac{4}{100}, P_{\bar{A}}(E) = \frac{7}{100}$$

(1) 求める確率は $P(E)$ であるから

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A \cap E) + P(\bar{A} \cap E) \\ &= P(A)P_A(E) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(E) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{100} + \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{100} = \frac{26}{500} = \frac{13}{250} \end{aligned}$$

(2) 求める確率は $P_E(A)$ であるから

$$P_E(A) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{P(A)P_A(E)}{P(E)} = \frac{3}{125} \div \frac{13}{250} = \frac{6}{13}$$

検討

次のように、具体的な数を当てはめて考えると、問題の意味がわかりやすい。
全部で 1000 個の製品を製造したと仮定すると

機械	製造数	不良品
A	600	24
A 以外	400	28
計	1000	52

(1) の確率は $\frac{52}{1000} = \frac{13}{250}$

(2) の確率は $\frac{24}{52} = \frac{6}{13}$

検討 原因の確率

上の例題の (2) は、「不良品であった」という“結果”が条件として与えられ、「それが機械 A のものかどうか」という“原因”の確率を問題にしている。この意味から、(2) のような確率を 原因の確率 ということ

がある。また、(1), (2) から $P_E(A) = \frac{P(A)P_A(E)}{P(A)P_A(E) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(E)}$

が成り立つ。これを ベイズの定理 という。詳しくは、次ページ参照。

	A	$\bar{A}$	
E	$A \cap E$ 3 125	$\bar{A} \cap E$ 7 250	} $\frac{13}{250}$
$\bar{E}$	$\frac{237}{250}$		

練習

③ 62

集団 A では 4% の人が病気 X にかかっている。病気 X を診断する検査で、病気 X にかかっている人が正しく陽性と判定される確率は 80%, 病気 X にかかっていない人が誤って陽性と判定される確率は 10% である。集団 A のある人がこの検査を受けたとき、次の確率を求めよ。

- (1) その人が陽性と判定される確率
- (2) 陽性と判定されたとき、その人が病気 X にかかっている確率 [類 岐阜薬大]

重要 例題 61 確率の乗法定理 (3) … 樹形図の利用



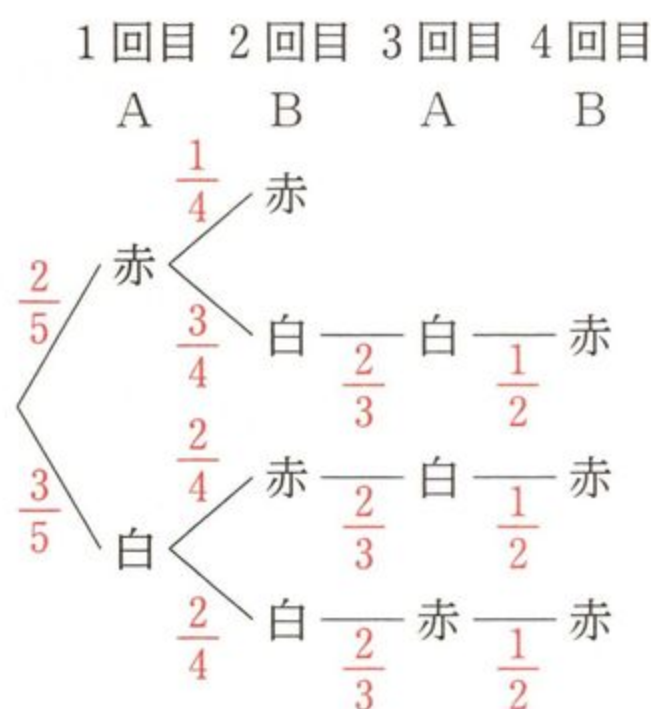
袋の中に、赤球 2 個と白球 3 個が入っている。A, B がこの順に交互に 1 個ずつ球を取り出し、2 個目の赤球を取り出した方を勝ちとする。ただし、取り出した球はもとに戻さない。このとき、B が勝つ確率を求めよ。

基本 60

指針▷ 試行の結果により、毎回状態が変わってくるような複雑な事象については、変化のようすを **樹形図(tree)** で整理し、樹形図に確率を書き添えるとわかりやすくなる。

この問題で、B が勝つ場合を樹形図で表すと、右の図のようになる。

それぞれの事象が起こる確率を **乗法定理** を利用して求め、最後に **加法定理** を利用すると、B が勝つ確率が得られる。



2章

9

条件付き確率

解答

例えば、A が赤球を取り出すことを「A 赤」のように表す。

B が勝つのは、次のように球が取り出される場合である。

[1] A 赤 → B 赤

[2] A 赤 → B 白 → A 白 → B 赤

[3] A 白 → B 赤 → A 白 → B 赤

[4] A 白 → B 白 → A 赤 → B 赤

[1]～[4] の各場合の確率を計算すると

$$[1] \quad \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

$$[2] \quad \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

$$[3] \quad \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

$$[4] \quad \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

これらの事象は互いに排反であるから、求める確率は

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$$

◀ 赤球と白球の合計は 5 個であるから、B が勝つのは、2 回目または 4 回目の試行のときである。

◀ [1] で A が赤を取り出したとき、B は赤 1、白 3 の合計 4 個の中から球を取り出す。

練習

③ 61

赤球 3 個と白球 2 個が入った袋の中から球を 1 個取り出し、その球と同じ色の球を 1 個加えて 2 個とも袋に戻す。この作業を 3 回繰り返すとき、次の確率を求めよ。

(1) 赤球を 3 回続けて取り出す確率

(2) 作業が終わった後、袋の中に赤球と白球が 4 個ずつ入っている確率

参考
事項

モンティ・ホール問題

※次の問題は、モンティ・ホールという人が司会を務めたアメリカのテレビ番組「Let's make a deal (駆け引きしましょう)」の中で行われ、話題を集めたゲームである。条件付き確率やベイズの定理が関係する面白い問題であるので、考えてみよう。

3つあるドアの1つだけに賞品が隠されています(残り2つのドアははずれ)。挑戦者であるあなたは、3つのドアのうち1つを開けて、賞品があればもらうことができます。

まず、あなたはドアを1つ選択します。そして、司会者は残った2つのドアのうち、はずれのドアを1つ開けます。ここで、はずれのドアを開けた司会者はあなたに尋ねます。

「賞品を得られる確率を上げるために、開けるドアを変更しますか？変更しませんか？」

以下では、3つのドアをA, B, Cとし、最初にドアAを選択し、司会者はドアCを開けるとして考えていくこととする。

ドアA, B, Cに賞品が隠れているという事象をそれぞれ

A, B, Cとすると $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$

司会者がドアCを開けるという事象をXとすると

$$P_A(X)=\frac{1}{2}, P_B(X)=1$$

$A \cap X$, $B \cap X$ は互いに排反であり、

$X=(A \cap X) \cup (B \cap X)$ であるから

$$\begin{aligned} P(X) &= P(A \cap X) + P(B \cap X) \\ &= P(A)P_A(X) + P(B)P_B(X) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

A○なら→

B○なら→

C○なら→

A (選択)	B	C (開ける)
○	$\times \left(\frac{1}{2}\right)$	$\times \left(\frac{1}{2}\right)$
$\times$	○(0)	$\times$ (1)
$\times$	$\times$ (1)	○(0)

← $P_A(X)$

← $P_B(X)$

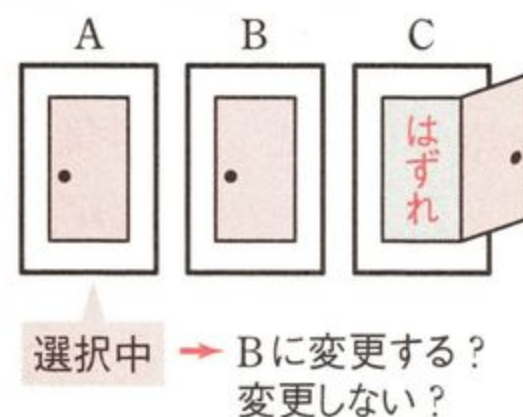
← $P_C(X)$

○：賞品，×：はずれ

司会者がドアCを開けたときに、ドアA, Bに賞品がある確率はそれぞれ $P_X(A)$, $P_X(B)$ である。ベイズの定理により

$$P_X(A) = \frac{P(X \cap A)}{P(X)} = \frac{1}{6} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{3}, P_X(B) = \frac{P(X \cap B)}{P(X)} = \frac{1}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

$P_X(A) < P_X(B)$ であるから、ドアを変更した方がよいといえる。



以上が確率の考えによる正しい考え方であるが、心理的には納得できない人もいることだろう。これは極端な場合を考えるとわかりやすくなる。

例えば、100個のドアのうち1つだけに賞品が隠されているとする。このとき、最初に1つ選ぶドアに賞品がある確率は $\frac{1}{100}$ (=1%) であり、 $\frac{99}{100}$ (=99%) の確率で残りのドアのどこかに賞品がある。次に、司会者がはずれのドア98個(最初に選択したドアは除く)を開けたとすると、選択中の①：「賞品がある確率が1%のドア」と②：「99%の確率でどこかに賞品がある99個のドアからはずれの98個がなくなって残った1枚のドア」では、②の方が有利であることはわかりやすい(②のドアに賞品がある確率は99%である)。

重要 例題 63 ベイズの定理



袋 A には赤球 10 個，白球 5 個，青球 3 個；袋 B には赤球 8 個，白球 4 個，青球 6 個；袋 C には赤球 4 個，白球 3 個，青球 5 個が入っている。

3つの袋から1つの袋を選び，その袋から球を1個取り出したところ白球であった。それが袋 A から取り出された球である確率を求めよ。

基本 62

指針▷ 袋 A を選ぶという事象を A ，白球を取り出すという事象を W とすると，求める確率は

条件付き確率 $P_W(A) = \frac{P(W \cap A)}{P(W)}$ である。……… **!**

よって， $P(W)$ ， $P(A \cap W)$ がわかればよい。まず，事象 W を 3つの排反事象

[1] A から白球を取り出す，[2] B から白球を取り出す，[3] C から白球を取り出すに分けて， $P(W)$ を計算することから始める。また $P(A \cap W) = P(A)P_A(W)$

解答

袋 A，B，C を選ぶという事象をそれぞれ A ， B ， C とし，白球を取り出すという事象を W とすると

$$\begin{aligned} P(W) &= P(A \cap W) + P(B \cap W) + P(C \cap W) \\ &= P(A)P_A(W) + P(B)P_B(W) + P(C)P_C(W) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{18} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{18} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{12} = \frac{5}{54} + \frac{2}{27} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

よって，求める確率は

$$P_W(A) = \frac{P(A \cap W)}{P(W)} = \frac{P(A)P_A(W)}{P(W)} = \frac{5}{54} \div \frac{1}{4} = \frac{10}{27}$$

① 複雑な事象

排反な事象に分ける

◀ 加法定理

◀ 乗法定理

	A	B	C
W	$A \cap W$ $\frac{5}{54}$	$B \cap W$ $\frac{2}{27}$	$C \cap W$ $\frac{1}{12}$

$\left. \vphantom{\begin{matrix} A \cap W \\ B \cap W \\ C \cap W \end{matrix}} \right\} \frac{1}{4}$

検討 ベイズの定理

上の例題から， $P_W(A) = \frac{P(A)P_A(W)}{P(A)P_A(W) + P(B)P_B(W) + P(C)P_C(W)}$ が成り立つ。

一般に， n 個の事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ が互いに排反であり，そのうちの1つが必ず起こるものとする。このとき，任意の事象 B に対して，次のことが成り立つ。

$$P_B(A_k) = \frac{P(A_k)P_{A_k}(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(B)} \quad (k=1, 2, \dots, n)$$

これを **ベイズの定理** という。このことは， $B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$ で，

$A_1 \cap B, A_2 \cap B, \dots, A_n \cap B$ は互いに排反であることから，上の式の右辺の分母が $P(B)$ と一

致し， $P_B(A_k) = \frac{P(B \cap A_k)}{P(B)} = \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)}$ かつ $P(A_k \cap B) = P(A_k)P_{A_k}(B)$ から導かれる。

練習

③ 63

ある電器店が，A 社，B 社，C 社から同じ製品を仕入れた。A 社，B 社，C 社から仕入れた比率は，4 : 3 : 2 であり，製品が不良品である比率はそれぞれ 3%，4%，5% であるという。いま，大量にある 3 社の製品をよく混ぜ，その中から任意に 1 個抜き取って調べたところ，不良品であった。これが B 社から仕入れたものである確率を求めよ。

[類 広島修道大] (p.395 EX46)

参考
事項

統計的確率

※これまで学習してきた確率は、ある試行において1つの結果からなる根元事象がどれも同様に確からしい場合について考えてきた（これを **数学的確率** ということがある）。しかし、実際の確率の問題では、同様に確からしいと考えられない場合もある。そのような場合の確率について考えてみよう。

右の表は2008年から2014年までのわが国の出生統計である。この表から、出生児が男児である割合は、一定の値0.513とほぼ等しいとみなしてよいことがわかる。

一般に、観察した資料の総数が N 個のとき、事象 A の起こった度数 r を N で割った値（相対度数） $\frac{r}{N}$ が、 N が十分大きいときには一定の値 p にほぼ等しいとみなされるとき、値 p を事象 A の **統計的確率** という。

例えば、わが国における出生児が男である統計的確率は0.513であるとしてよい。

年次	出生児数 N	男児数 r	$\frac{r}{N}$
2008	1,091,156	559,513	0.513
2009	1,070,035	548,993	0.513
2010	1,071,304	550,742	0.514
2011	1,050,806	538,271	0.512
2012	1,037,231	531,781	0.513
2013	1,029,816	527,657	0.512
2014	1,003,539	515,533	0.514

例 日本人の血液型の割合は、およそ右の表のようになることが過去の統計からわかっている。

O 型	A 型	B 型	AB 型
30 %	40 %	20 %	10 %

例えば、任意に選ばれた1人の日本人について、その人がO型、A型、B型、AB型である事象をそれぞれ O, A, B, X とすると、これらの事象が起こる統計的確率は

$$P(O)=0.3, P(A)=0.4, P(B)=0.2, P(X)=0.1$$

であると考えられる。

この統計的確率を用いると、(日本人の)生徒5人がいるとき、B型の人が1人だけ含まれる確率は

$${}_5C_1(0.2)^1(1-0.2)^4=(0.8)^4=0.4096 \quad \text{すなわち} \quad \text{約 } 41\%$$

と考えることができる。

参考 上の**例**で示した血液型の割合は、日本人全体についてのものである。実は、血液型の割合は国によってかなり差がある。また、日本国内においても、地域によっては**例**で示した割合と多少差が生じることがわかっている。

問 過去のデータから、明日と明後日の2日とも、午前9時から午後3時までに雨の降る確率は20%であることがわかっている。明日も明後日も上記の時間にずっと屋外にいる人が、2日とも雨にあわない確率が67%であるとき、2日とも雨にあう確率を求めよ。

(*) **問**の解答は解答編 p.630にある。

EXERCISES

9 条件付き確率

- ④42 ある試行における事象 A, B に対して, $P_A(B)=0.5$, $P_B(A)=0.6$, $P(A \cap B)=0.3$ であるとき, $P(A)$, $P(B)$ をそれぞれ求めよ。

→57

- ④43 袋の中に, 1 から 6 までの番号が 1 つずつ書かれた 6 個の玉が入っている。袋から 6 個の玉を 1 つずつ取り出していき, k 番目に取り出した玉に書かれた番号を a_k ($k=1, 2, \dots, 6$) とする。ただし, 取り出した玉は袋に戻さない。

(1) $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6$ が成り立つ確率を求めよ。

(2) a_6 が偶数であったとき, a_1 が奇数である確率を求めよ。 [学習院大]

→58

- ④44 当たり 3 本, はずれ 7 本のくじを A, B 2 人が引く。ただし, 引いたくじはもとに戻さないとする。次の (1), (2) の各場合について, A, B が当たりくじを引く確率 $P(A)$, $P(B)$ をそれぞれ求めよ。

(1) まず A が 1 本引き, はずれたときだけ A がもう 1 本引く。次に B が 1 本引き, はずれたときだけ B がもう 1 本引く。

(2) まず A は 1 本だけ引く。 A が当たれば, B は引けない。 A がはずれたときは B は 1 本引き, はずれたときだけ B がもう 1 本引く。

→59, 61

- ④45 袋の中に最初に赤玉 2 個と青玉 1 個が入っている。次の操作を考える。

(操作) 袋から 1 個の玉を取り出し, それが赤玉ならば代わりに青玉 1 個を袋に入れ, 青玉ならば代わりに赤玉 1 個を袋に入れる。袋に入っている 3 個の玉がすべて青玉になるとき, 硬貨を 1 枚もらう。

この操作を 4 回繰り返す。もらう硬貨の総数が 1 枚である確率と, もらう硬貨の総数が 2 枚である確率をそれぞれ求めよ。 [九州大]

→61

- ④46 袋の中に同じ大きさの赤球 m 個と白球 n 個, 合わせて 30 個が入っている。赤球のうち x 個には奇数, 残りには偶数が記してある。また, 白球のうち y 個には奇数, 残りには偶数が記してある。無作為に 1 球を取り出すとき, 赤球である事象, 白球である事象をそれぞれ R, W で表し, 奇数, 偶数である事象をそれぞれ O, E で表す。次の確率がわかっているとき, m, n, x, y の値を求めよ。

$$P_O(R)=\frac{5}{7}, P_W(E)=\frac{2}{3}, P(R \cap E)=\frac{4}{15} \quad \text{[東京理科大]}$$

→62, 63

HINT 42 $P(A \cap B)=P(B \cap A)=P(B)P_B(A)$ などを利用。

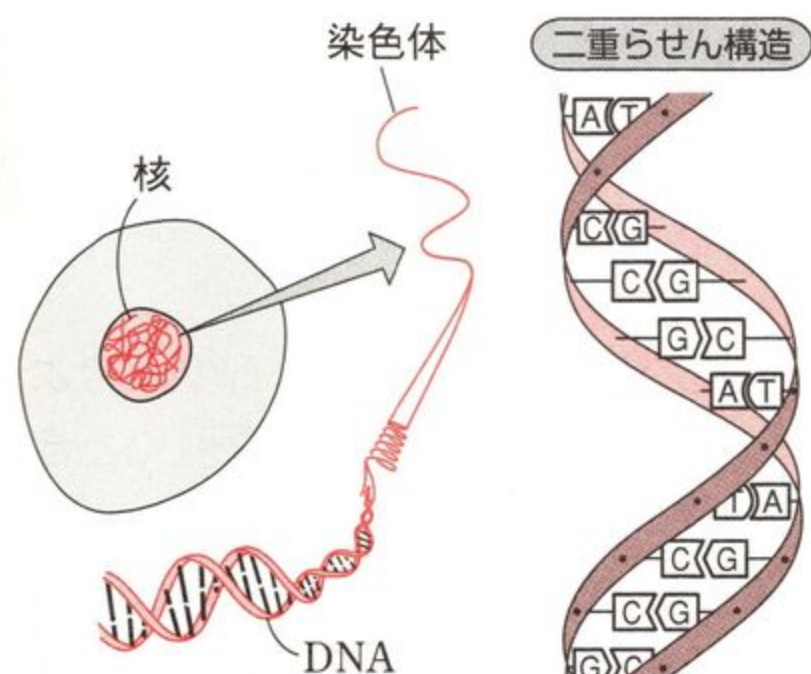
43 (1) $1+2+3+4+5+6=21$ であるから $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=7$

44, 45 樹形図 (tree) をかき, 状態と確率を見やすくするとよい。45 では, もらう硬貨の総数が 2 枚の確率の方が求めやすい。

46 $P_O(R)=\frac{n(O \cap R)}{n(O)}=\frac{x}{x+y}$ などから, x, y, m, n の連立方程式を作る。

DNA 型鑑定と確率

DNA は遺伝情報を担う物質であり，細胞の核の中であってタンパク質とともに染色体を形成している。DNA は2本の鎖から構成されており，鎖の内側に突き出した A（アデニン），T（チミン），G（グアニン），C（シトシン）の4種類の部品（塩基）の A と T，G と C とが互いに対になるように結合し，全体にねじれた二重らせん構造をしている。DNA を構成する鎖の A，T，G，C の並び順を **塩基配列** とよび，遺伝情報は塩基配列に存在している。



ヒトの DNA の中には **STR** とよばれる 2～5 個の塩基からなる配列が何回も繰り返されている部分がある。この繰り返しの回数は個人によって異なっており，犯罪捜査などではそのうちの 15 種類程度の STR の繰り返しの回数を用いて **DNA 型鑑定** を行っている。

例えば，現場から採取された犯人の DNA と容疑者の DNA に対し，ある種類の STR（便宜上，これを“P”とする）について比較してみる。仮に，“P”という STR に関する繰り返しの回数が 10，11，12 となる確率は，右のようであるとする。

回数	出現確率
10	0.21
11	0.22
12	0.40

注意 DNA には父親から由来するものと母親から由来するものがあるため^(*)，1つの STR に関する調査結果は2つの繰り返し回数の組で表される。

(*) ヒトの細胞の核には2本ずつ対になった46本の染色体がある。つまり，23本の染色体が2組あり，そのうちの1組は父親から，もう1組は母親から受け継いだものである。

例1 繰り返しの回数が11と12の人の出現確率

繰り返しの回数が11と12の染色体をもつということは，父親から回数11の染色体，母親から回数12の染色体を受け継ぐ場合とその逆の場合があるから，出現確率は $0.22 \times 0.40 \times 2 = 0.176$ となり，これは約5.7人に1人の割合である。

例2 繰り返しの回数が10と10の人の出現確率

父親，母親両方から繰り返しの回数が10回の染色体を受け継いでいるから，その出現確率は $0.21^2 = 0.044$ であり，約22.7人に1人の割合である。

よって，もし犯人と容疑者の，種類“P”の STR に関する繰り返しの回数が上の **例1** や **例2** のように一致したとしても，犯人と容疑者が一致すると主張するには十分ではない。しかし，各 STR に関する調査はそれぞれ独立であると考えよく，15種類程度の STR について調査することで，別人で同一の型が出現するのは，約4兆7,000億人に1人，という相当高い精度で個人識別を行うことが可能となっている。

DNA 型鑑定は，犯罪捜査だけではなく，親子など血縁の鑑定や，作物や家畜の品種鑑定など，いろいろな場面で利用されている。

◀ 別の STR は他の染色体にあったり，同じ染色体でも位置が離れていたりしているため，影響を及ぼさないと考えてよい。

参考事項 期待値

※期待値は数学Bで学習する内容であるが、確率と密接に関連するものである。そして、例えば、宝くじを1枚買ったとき、どの程度の賞金が「期待」できるかなど、私たちの身の回りでも接する機会が多いものであるといえる。ここでは、そのような「期待」を数学的に考えてみよう。

総数100本のくじに、右の表のような賞金がついている。
この中から1本のくじを引くとき、平均いくらの賞金が期待できるだろうか。

このくじの1本あたりの賞金額の平均は、
(賞金総額)÷(くじの総数)により

$$\frac{1000 \times 3 + 500 \times 4 + 300 \times 13 + 0 \times 80}{100} = \frac{8900}{100} = 89 \text{ (円)}$$

	賞金	本数
1等	1000円	3
2等	500円	4
3等	300円	13
はずれ	0円	80
計		100

また、上の式は $1000 \times \frac{3}{100} + 500 \times \frac{4}{100} + 300 \times \frac{13}{100} + 0 \times \frac{80}{100} = 89 \dots\dots ①$

とも表される。ここで、それぞれの賞金に対する確率は右の表のようになる。

よって、①は **(賞金額)×(確率)の和** が、くじ1本あたり、平均的に期待される賞金額であることを示している。

賞金	1000	500	300	0	計
確率	$\frac{3}{100}$	$\frac{4}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{80}{100}$	1

一般に、ある試行の結果によって値の定まる変数 X があって、 X のとりうる値を $x_1, x_2, \dots, x_n$ とし、 X がこれらの値をとる確率を、それぞれ $p_1, p_2, \dots, p_n$ とすると

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$$

が成り立つ。

このとき、 $x_1, x_2, \dots, x_n$ の各値に、それぞれの値をとる確率 $p_1, p_2, \dots, p_n$ を掛けて加えた値 $x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$

を、変数 X の **期待値** (平均値ともいう) といい、 E で表す。

E は、期待値を意味する expectation の頭文字である。

X の値	x_1	x_2	$\dots\dots$	x_n	計
確率	p_1	p_2	$\dots\dots$	p_n	1

例 2つのさいころを同時に投げるときの目の和の期待値。

目の和を X 、それをとる確率を P とすると、右の表のようになる。

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

これから、求める期待値は

$$\begin{aligned} & 2 \times \frac{1}{36} + 3 \times \frac{2}{36} + 4 \times \frac{3}{36} + 5 \times \frac{4}{36} + 6 \times \frac{5}{36} + 7 \times \frac{6}{36} + 8 \times \frac{5}{36} + 9 \times \frac{4}{36} \\ & + 10 \times \frac{3}{36} + 11 \times \frac{2}{36} + 12 \times \frac{1}{36} = \frac{252}{36} = 7 \end{aligned}$$